



放大电路中的负反馈

放大电路中的反馈

- 放大电路?
- 反馈? 回授, Feedback, fb , f
 - 反馈是一种重要的控制手段!
 - 反馈无处不在: 人的活动-----社会的运行
- 为什么需要反馈?
 - 反馈是为了改善效果!
 - 负反馈有助于减小误差, 达致系统稳定!
 - 正反馈会导致系统高潮 or 系统崩溃!



*We want
your
feedback!*



In our continued dedication to improve, we want your feedback, opinions, ideas, news and comments.

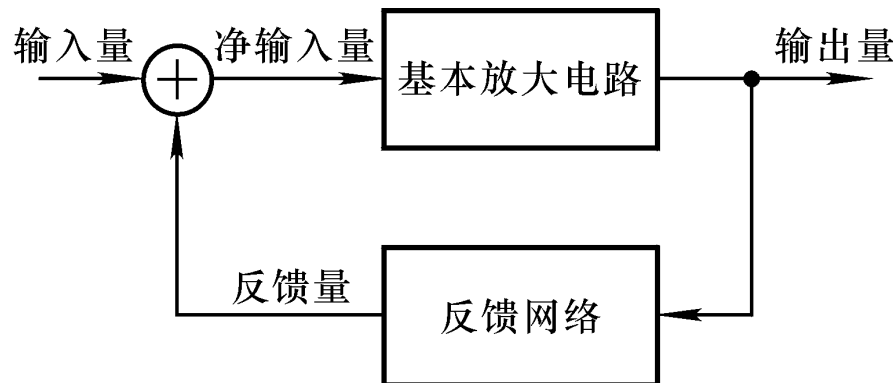
Please send us your feedback today.

放大电路中的反馈

• 什么是放大电路中的反馈?

复习: 详见P260

反馈放大电路可用方框图表示:



要研究哪些问题?

放大电路输出量的一部分或全部通过一定的方式引回到输入回路, 影响输入, 称为反馈。

怎样引回

是从输出电压还是输出电流引出反馈

多少

怎样引出

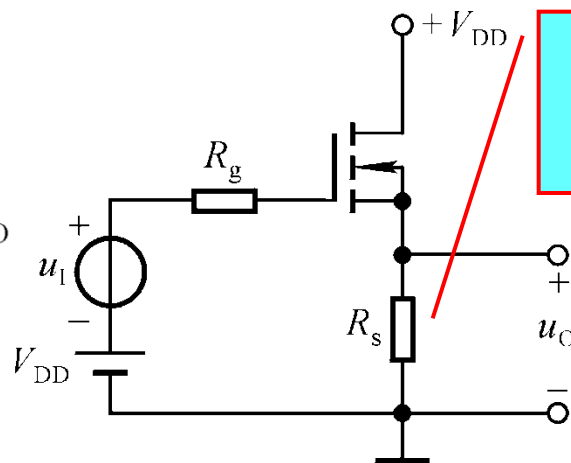
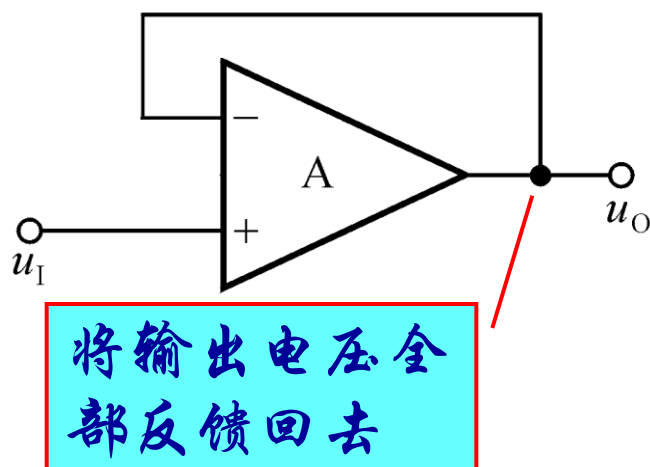
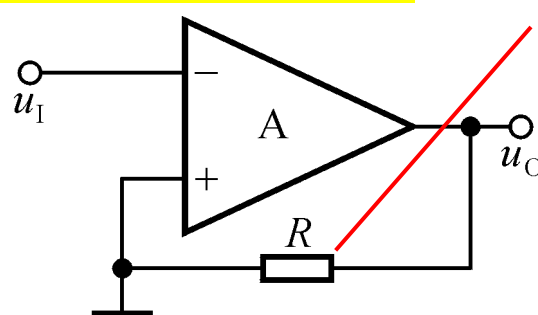
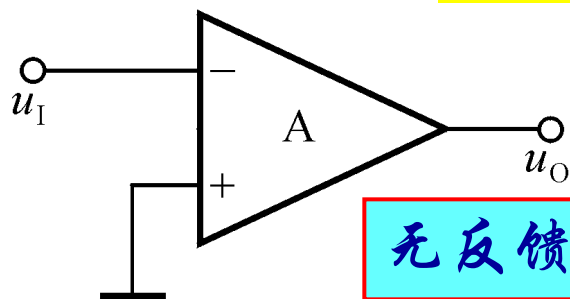
影响放大电路的输入电压还是输入电流

放大电路中的反馈

• 如何判定有无反馈?

复习：详见P261

“找联系”：找输出回路与输入回路的联系，若有则有反馈，否则无反馈。
注意：非输出端与输入端！

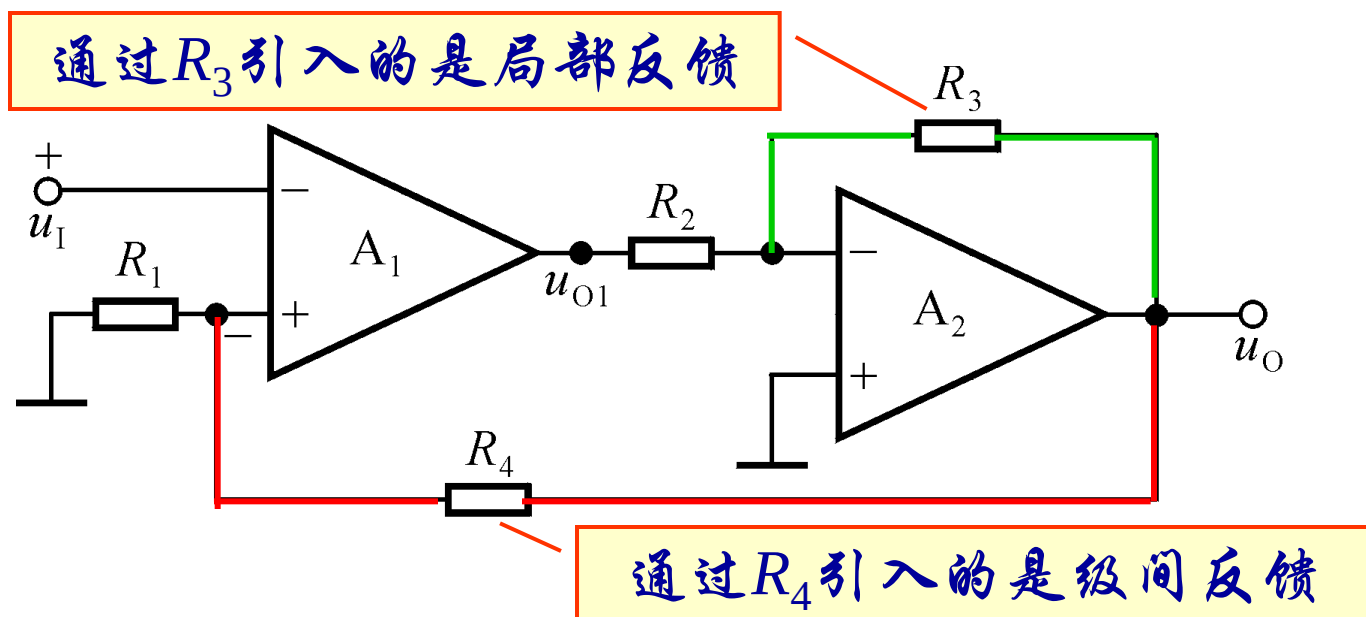


何祝兵 2019秋
体悟：用你的慧眼鉴别“虚情假意”与“真情实意”！

放大电路中的反馈

- 局部反馈和级间反馈

只对多级放大电路中某一级起反馈作用的称为局部反馈，将多级放大电路的输出量引回到其输入级的输入回路的称为级间反馈。



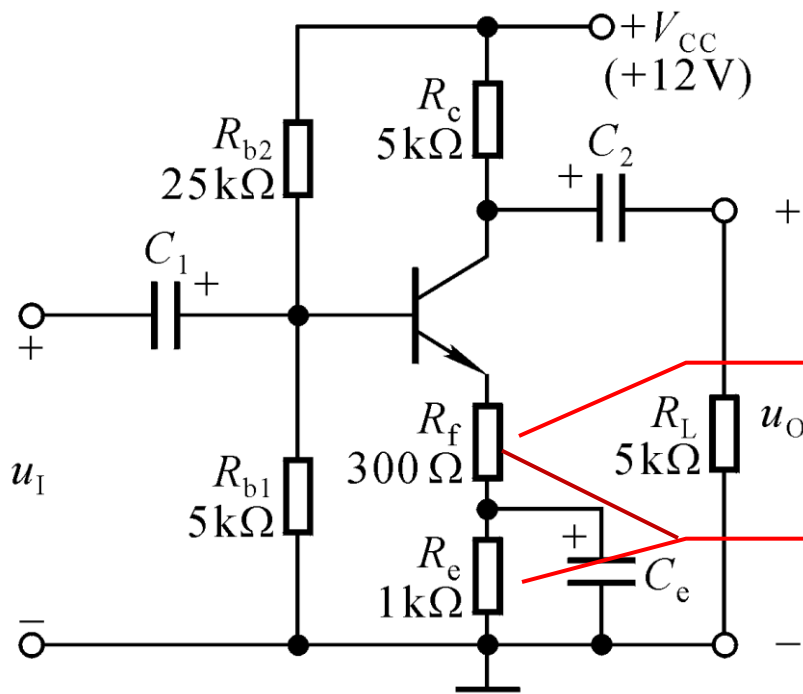
通常，重点研究级间反馈或称总体反馈。

放大电路中的反馈

• 直流反馈和交流反馈

复习：详见P260

直流通路中存在的反馈称为直流反馈，交流通路中存在的反馈称为交流反馈。



引入交流负反馈

引入直流负反馈

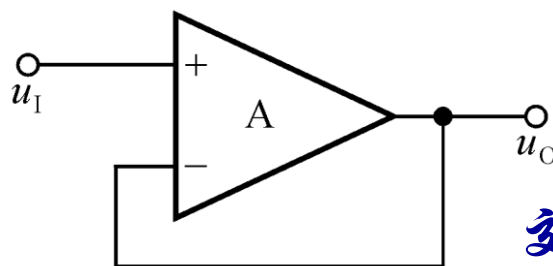
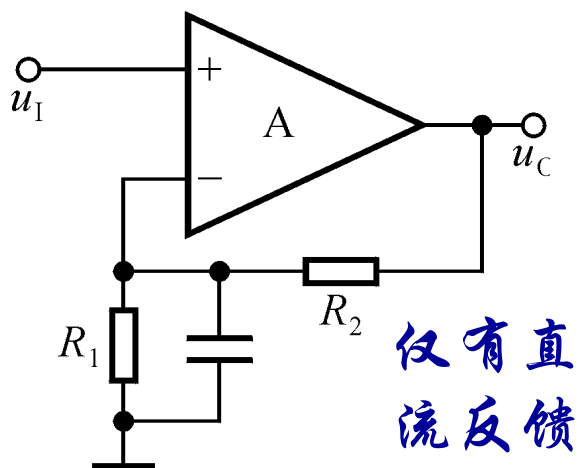
图2.4.2 静态工作点稳定电路 (P105)

柯晓兵 2019秋

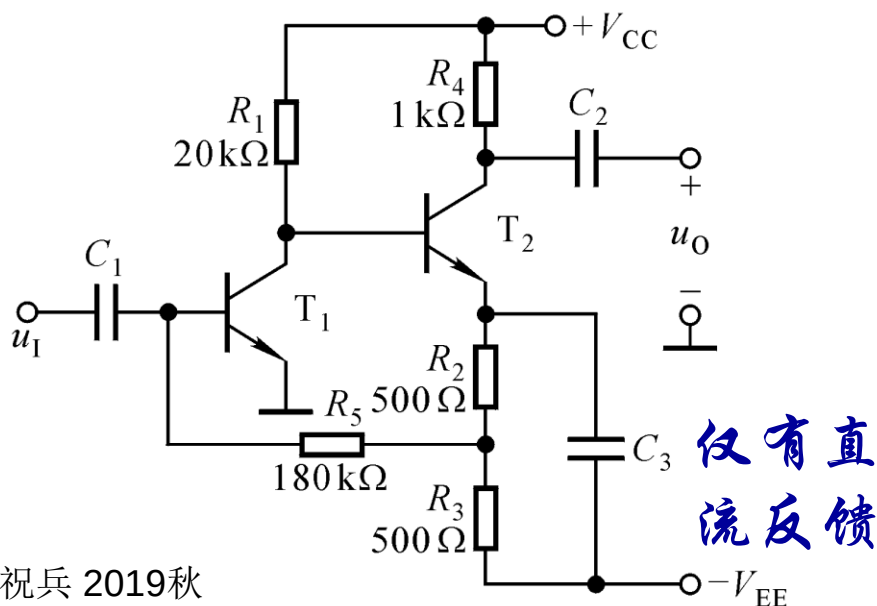
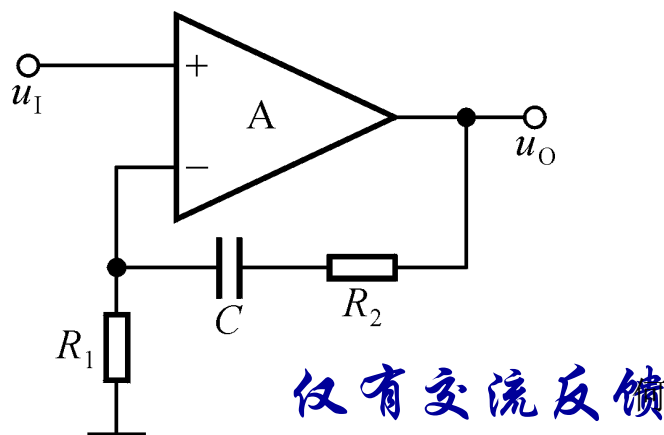
放大电路中的反馈

• 直流反馈和交流反馈的鉴别：“找通路”

设以下电路中所有电容对交流信号均可视为短路。



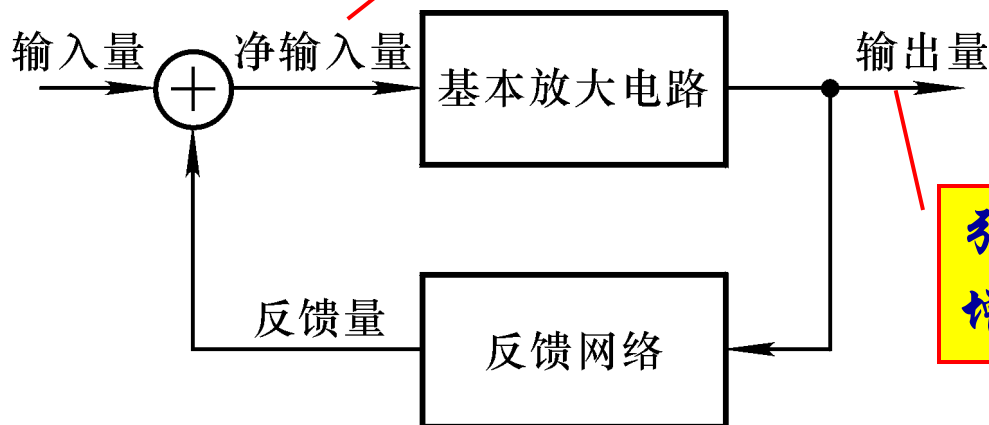
交、直流反馈共存



放大电路中的反馈

- 正反馈和负反馈

引入反馈后其变化是增大？
还是减小？



引入反馈后其变化是
增大？还是减小？

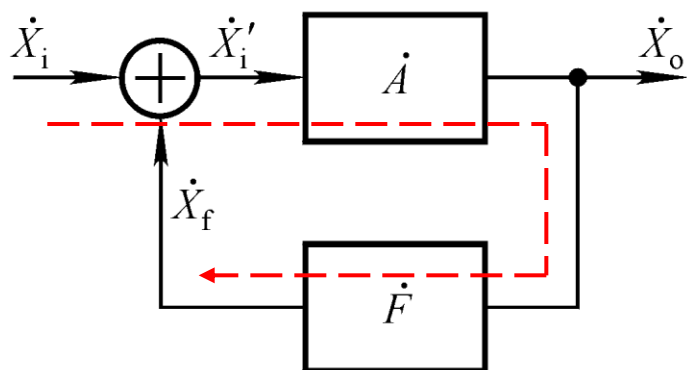
从反馈的结果来判断，凡反馈的结果使输出量的变化减小的为负反馈，否则为正反馈；

或者，凡反馈的结果使净输入量减小的为负反馈，否则为正反馈。

放大电路中的反馈

• 正、负反馈（反馈极性）的判断

“看反馈的结果”，即净输入量是被增大还是被减小。



瞬时极性法：

给定 $\dot{X}_i$ 的瞬时极性，
并以此为依据分析电路中
各电流、电位的极性从而
得到 $\dot{X}_o$ 的极性；

$\dot{X}_o$ 的极性 $\rightarrow$ $\dot{X}_f$ 的极性 $\rightarrow$ $\dot{X}_i$ 、 $\dot{X}_f$ 、 $\dot{X}_i'$ 的叠加关系

$$\dot{U}_i' = \dot{U}_i - \dot{U}_f \text{ 或 } \dot{I}_i' = \dot{I}_i - \dot{I}_f \quad \text{—— 负反馈}$$

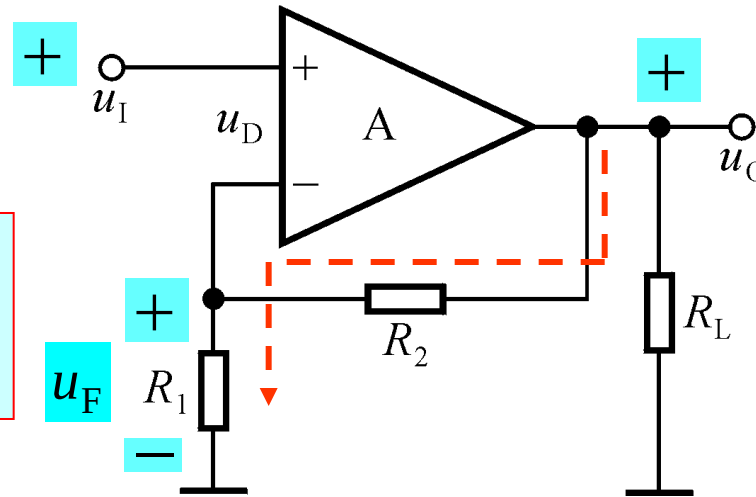
$$\dot{U}_i' = \dot{U}_i + \dot{U}_f \text{ 或 } \dot{I}_i' = \dot{I}_i + \dot{I}_f \quad \text{—— 正反馈}$$

放大电路中的反馈

• 正、负反馈（反馈极性）的判断

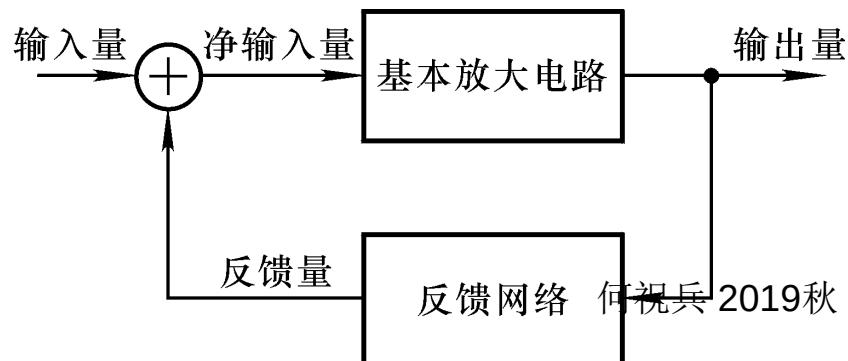
$$u_D = u_I - u_F$$

$$u_F = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot u_O$$



负反馈

反馈量是仅仅决定于输出量的物理量。

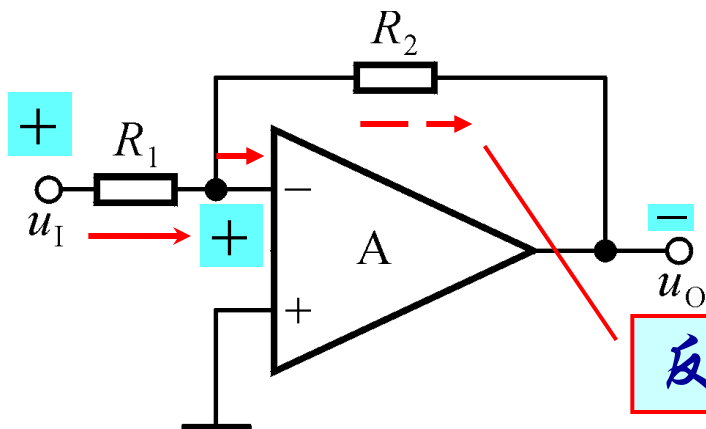


复习：详见P261~262

放大电路中的反馈

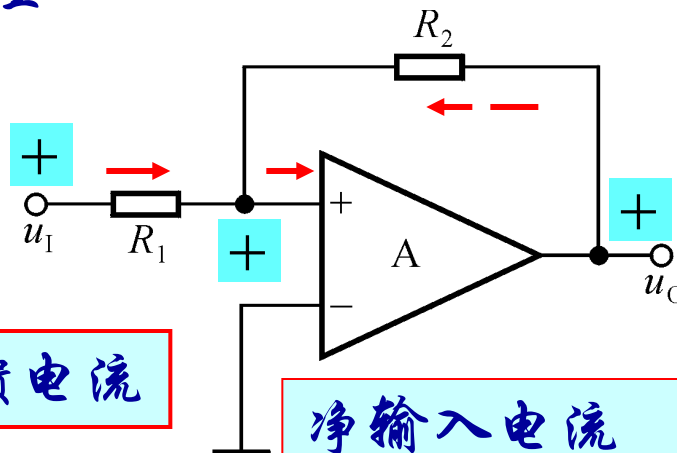
- 反馈量仅决定于输出量

复习：详见P262~263



反馈电流

净输入电流减小，引入了负反馈



净输入电流增大，引入了正反馈

$$i_{R_2} = \frac{u_N - u_O}{R_2}$$

反馈量

在判断集成运放构成的反馈放大电路的反馈极性时，净输入电压指的是集成运放两个输入端的电位差，净输入电流指的是同相输入端或反相输入端的电流。

放大电路中的反馈

• 电压反馈和电流反馈

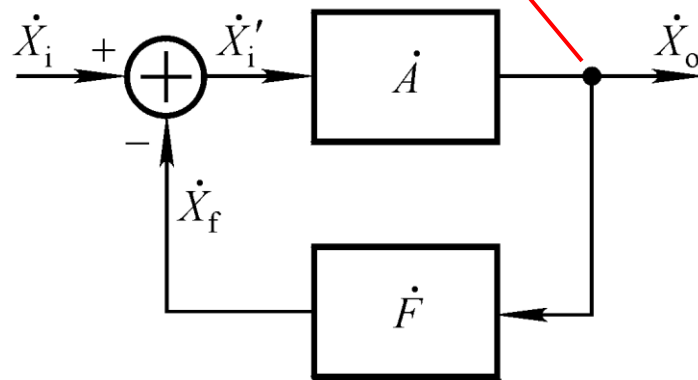
描述放大电路和反馈网络在输出端的连接方式，即反馈网络的取样对象。

将输出电压的一部分或全部引回到输入回路来影响净输入量的为电压反馈，即

$$\dot{X}_o = \dot{U}_o$$

将输出电流的一部分或全部引回到输入回路来影响净输入量的为电流反馈，即

$$\dot{X}_o = \dot{I}_o$$

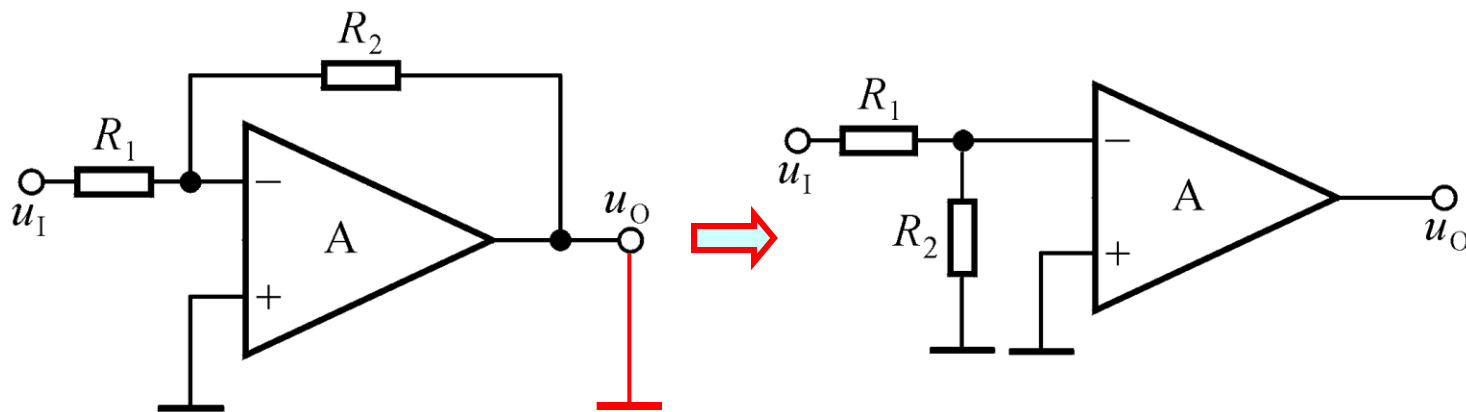


思考：电压、电流是信号的两种外在表现；通常是纠缠不清的；但又有所侧重，取决于电路的连接方式！

放大电路中的反馈

• 电压反馈和电流反馈的鉴别方法

令输出电压为0，若反馈量随之为0，则为电压反馈；
若反馈量依然存在，则为电流反馈。

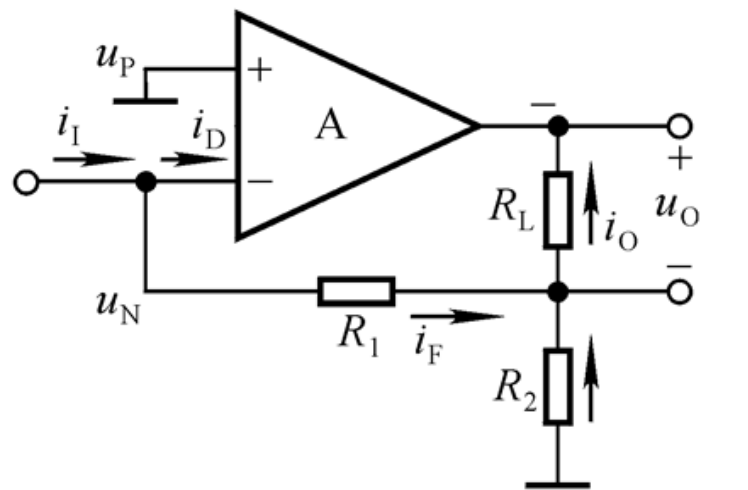


电路引入了电压负反馈

放大电路中的反馈

• 电压反馈和电流反馈的鉴别方法

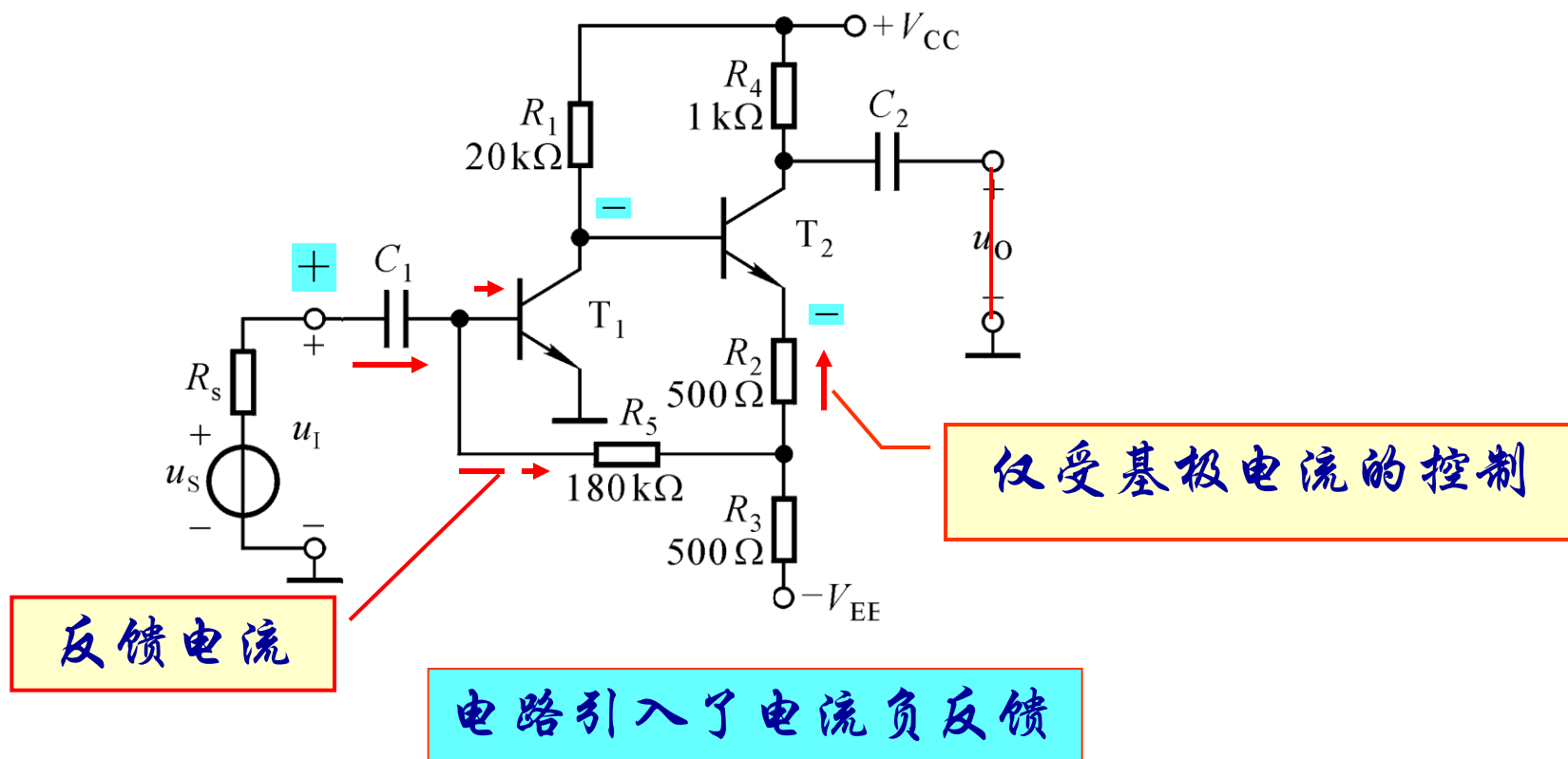
令输出电压为0，若反馈量随之为0，则为电压反馈；
若反馈量依然存在，则为电流反馈。



电路引入了电流负反馈

放大电路中的反馈

• 电压反馈和电流反馈的鉴别方法

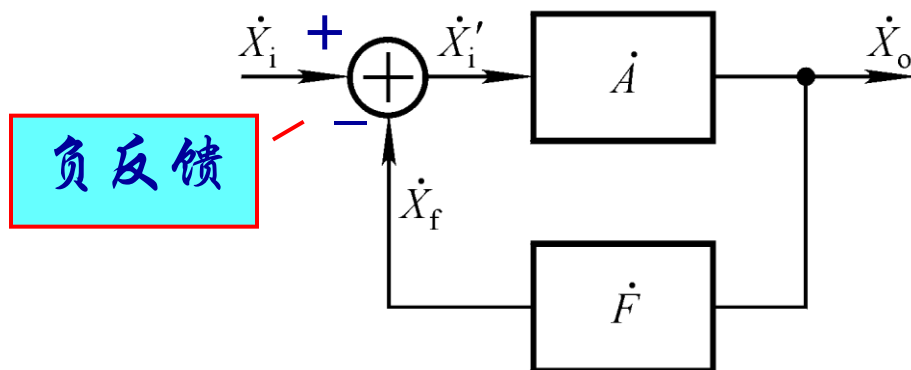


引入电压负反馈稳定输出电压，引入电流负反馈稳定输出电流！

放大电路中的反馈

• 串联反馈和并联反馈

描述放大电路和反馈网络在输入端的连接方式，即输入量、反馈量、净输入量的叠加关系。



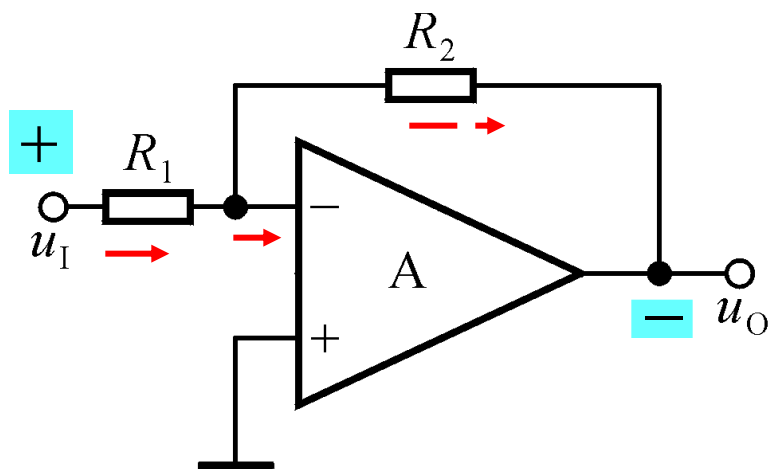
$$\dot{U}_i = \dot{U}_i' + \dot{U}_f \quad \text{-- 串联负反馈}$$

$$\dot{I}_i = \dot{I}_i' + \dot{I}_f \quad \text{-- 并联负反馈}$$

放大电路中的反馈

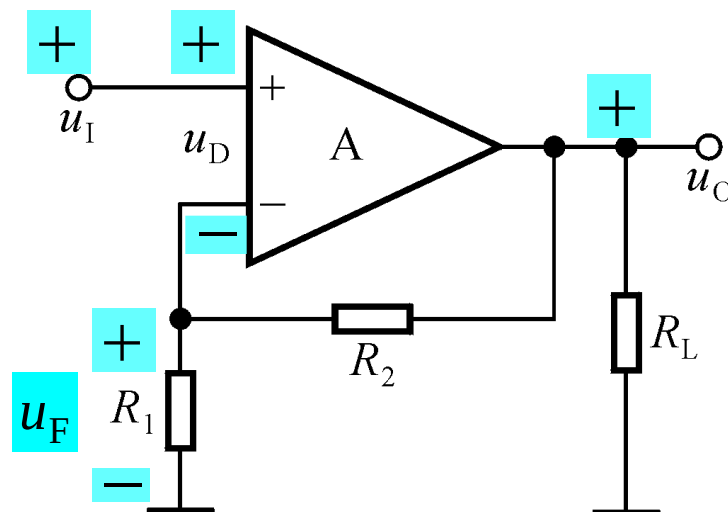
• 串联反馈和并联反馈的判断

在输入端，输入量、反馈量和净输入量以电压的方式叠加，为串联反馈；以电流的方式叠加，为并联反馈。



$$i_N = i_I - i_F$$

引入了并联反馈



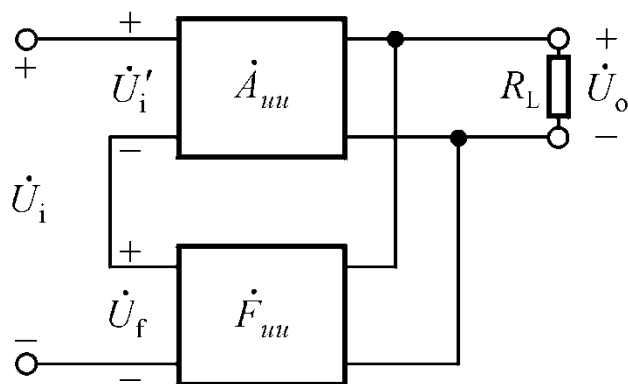
$$u_D = u_I - u_F$$

引入了串联反馈

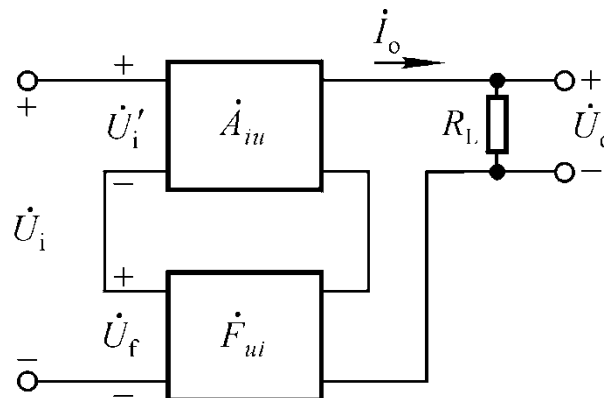
放大电路中的反馈

• 反馈的四种组态

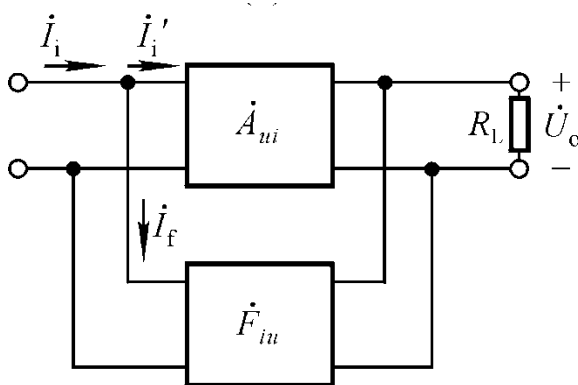
复习：详见P272



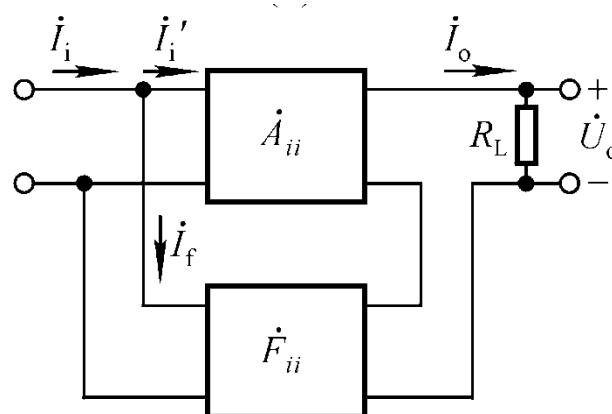
电压串联负反馈



电流串联负反馈



电压并联负反馈

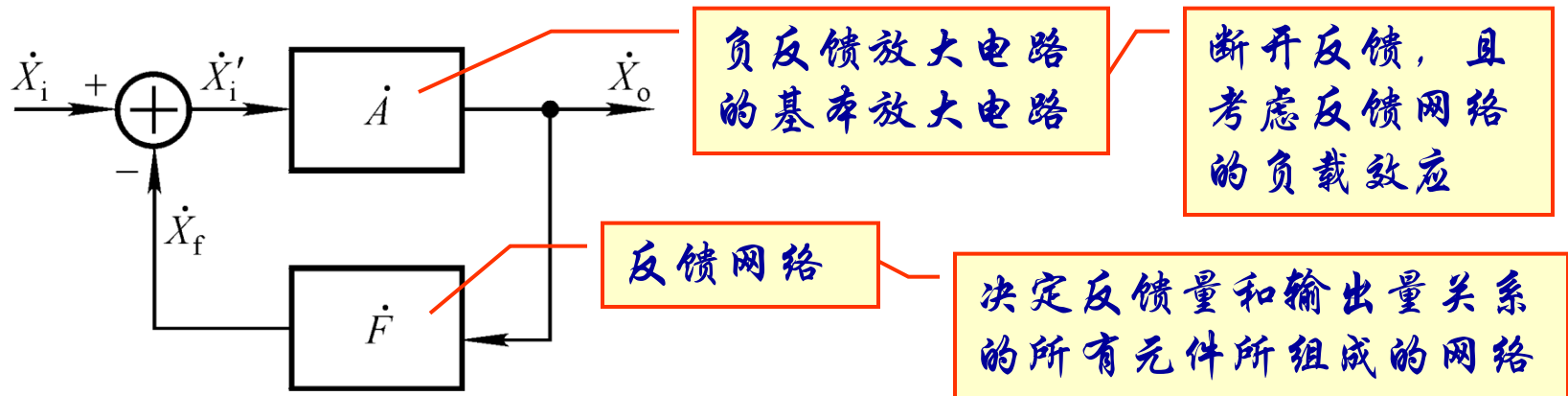


电流并联负反馈

放大电路中的反馈

• 负反馈放大电路的方框图

复习：详见P271~272



方框图中信号是单向流通的。

基本放大电路的放大倍数

$$\dot{A} = \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_i'}$$

反馈系数

$$\dot{F} = \frac{\dot{X}_f}{\dot{X}_o}$$

反馈放大电路的放大倍数

$$\dot{A}_f = \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_i}$$

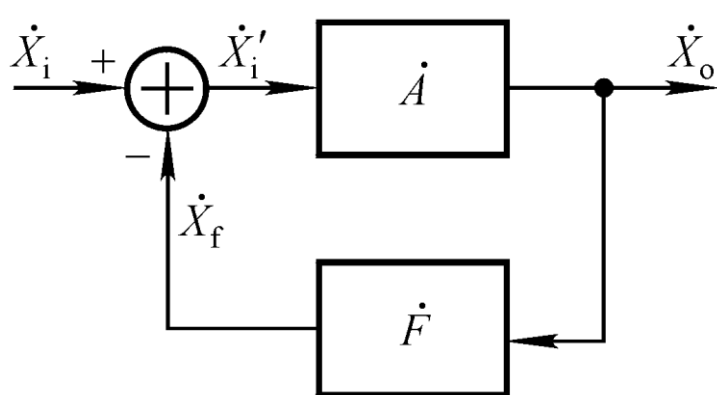
放大电路中的反馈

- 负反馈放大电路放大倍数的一般表达式

$$\dot{A} = \dot{X}_o / \dot{X}_i'$$

$$\dot{F} = \dot{X}_f / \dot{X}_o$$

$$\dot{A}_f = \dot{X}_o / \dot{X}_i$$



$$\begin{aligned} \dot{A}_f &= \frac{\dot{A}\dot{X}_i'}{\dot{X}_i' + \dot{X}_f} = \frac{\dot{A}\dot{X}_i'}{\dot{X}_i' + \dot{F}\dot{X}_o} \\ &= \frac{\dot{A}\dot{X}_i'}{\dot{X}_i' + \dot{A}\dot{F}\dot{X}_i'} \end{aligned}$$

$$\dot{A}_f = \frac{\dot{A}}{1 + \dot{A}\dot{F}}$$

复习：
对照课
件P18

反馈组态	功能	$\dot{A}$	$\dot{F}$	$\dot{A}_f$
电压串联	电压控制电压	$\dot{U}_o / \dot{U}_i'$	$\dot{U}_f / \dot{U}_o$	$\dot{U}_o / \dot{U}_i$
电压并联	电流控制电压	$\dot{U}_o / \dot{I}_i'$	$\dot{I}_f / \dot{U}_o$	$\dot{U}_o / \dot{I}_i$
电流串联	电压控制电流	$\dot{I}_o / \dot{U}_i'$	$\dot{U}_f / \dot{I}_o$	$\dot{I}_o / \dot{U}_i$
电流并联	电流控制电流	$\dot{I}_o / \dot{I}_i'$	$\dot{I}_f / \dot{I}_o$	$\dot{I}_o / \dot{I}_i$

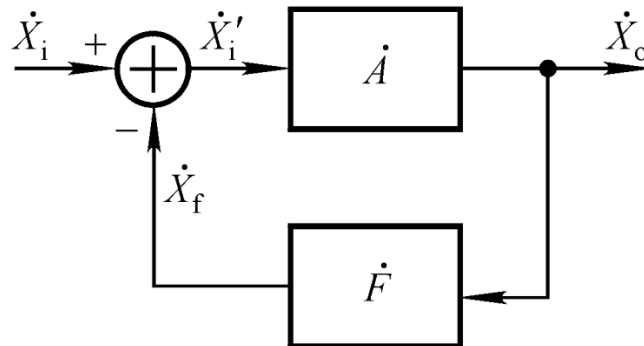
放大电路中的反馈

• 深度负反馈

复习：详见P273~274

$$\dot{A}_f = \frac{\dot{A}}{1 + \dot{A}\dot{F}}$$

环路放大倍数



只有 $\dot{A}\dot{F} > 0$,
电路引入的才为负反馈。

若 $|1 + \dot{A}\dot{F}| \gg 1$, 则 $\dot{A}_f \approx \frac{1}{\dot{F}}$, 即 $\dot{X}_i \approx \dot{X}_f$ 。

净输入量
忽略不计

上式说明：在串联负反馈电路中， $\dot{U}_i \approx \dot{U}_f$

在并联负反馈电路中， $\dot{I}_i \approx \dot{I}_f$

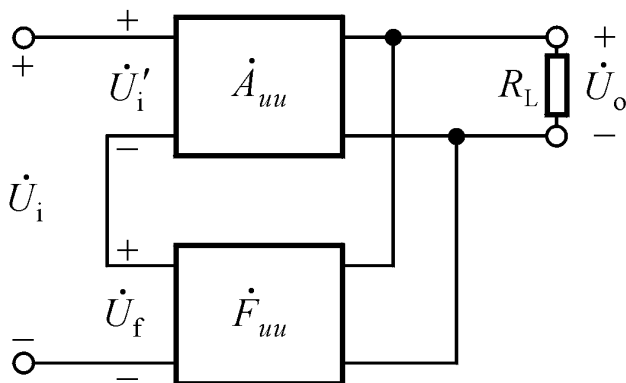
注意：若电路引入深度负反馈，则电路放大倍数几乎仅仅决定于反馈网络，而与基本放大电路无关！这样会带来怎样的好处？什么样的弊端？

放大电路中的反馈

• 深度负反馈条件下的电压放大倍数的估算

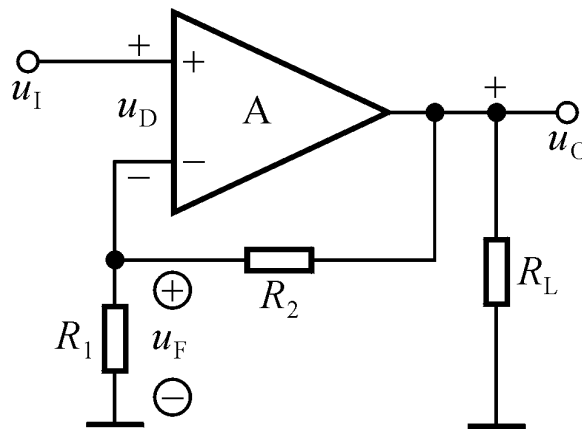
• 电压串联负反馈电路

复习：详见P274~280



$$\dot{F}_{uu} = \frac{\dot{U}_f}{\dot{U}_o}$$

$$\dot{A}_{uuf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} \approx \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_f} = \frac{1}{\dot{F}_{uu}}$$



$$\dot{F}_{uu} = \frac{\dot{U}_f}{\dot{U}_o} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

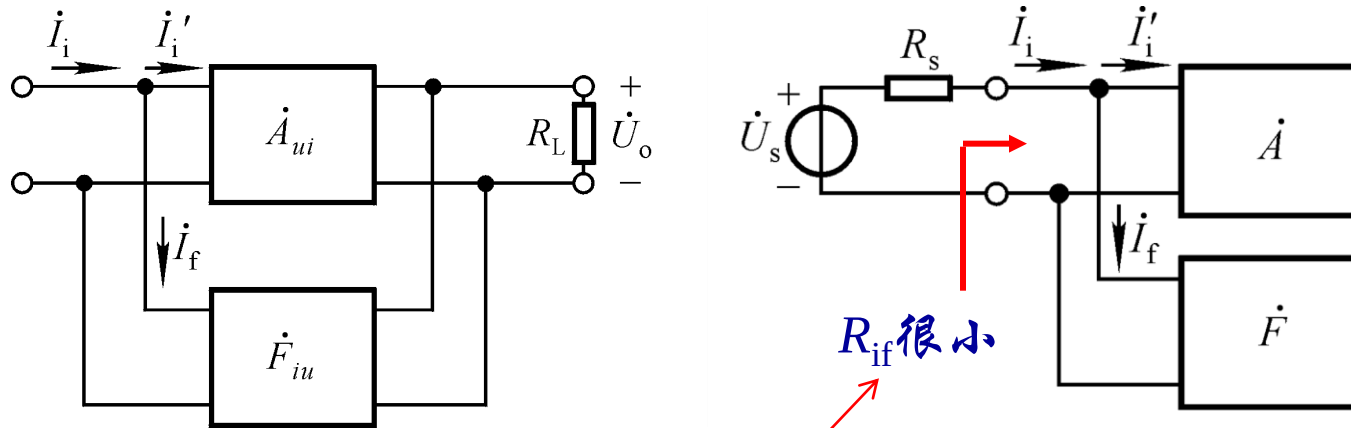
$$\dot{A}_{uuf} \approx \frac{1}{\dot{F}_{uu}} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

注意：U_f、U_o的假定正方向！何祝兵 2019秋

放大电路中的反馈

- 深度负反馈条件下的电压放大倍数的估算
- 电压并联负反馈电路

复习：详见P274~280



$$\dot{F}_{iu} = \frac{\dot{I}_f}{\dot{U}_o}$$

为什么？

为什么？

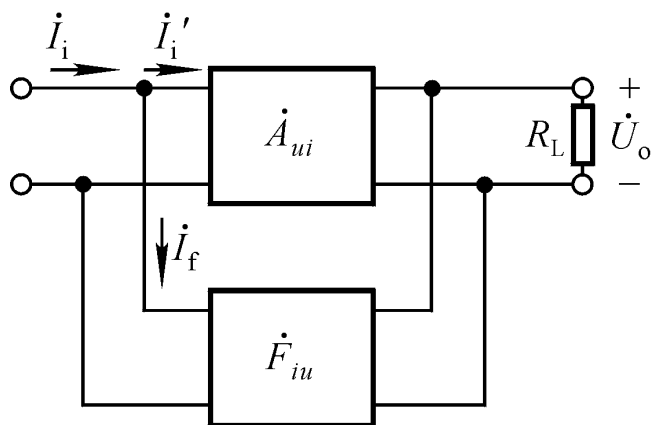
$$\dot{A}_{usf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} \approx \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_s R_s} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_i R_s} \approx \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_f R_s} = \frac{1}{\dot{F}_{iu}} \cdot \frac{1}{R_s}$$

注意：I_f、U_o的假定正方向！何祝兵 2019秋

放大电路中的反馈

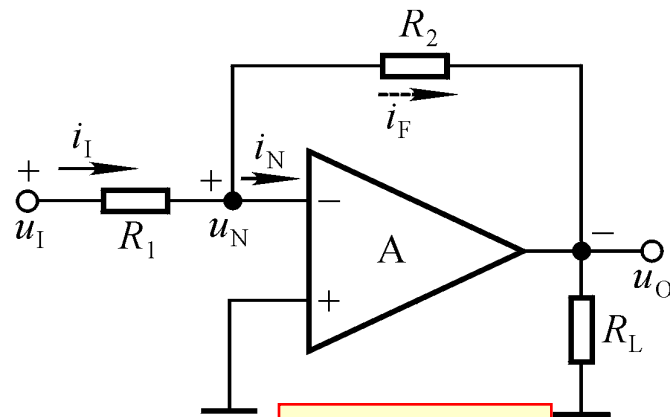
- 深度负反馈条件下的电压放大倍数的估算
- 电压并联负反馈电路

复习：详见P274~280



$$\dot{F}_{iu} = \frac{\dot{I}_f}{\dot{U}_o}$$

$$\dot{A}_{usf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} \approx \frac{1}{\dot{F}_{iu}} \cdot \frac{1}{R_s}$$



令 $u_N = 0$

$$i_{R_2} = \frac{u_N - u_O}{R_2}$$

$$\dot{F}_{iu} = \frac{\dot{I}_f}{\dot{U}_o} = -\frac{1}{R_2}$$

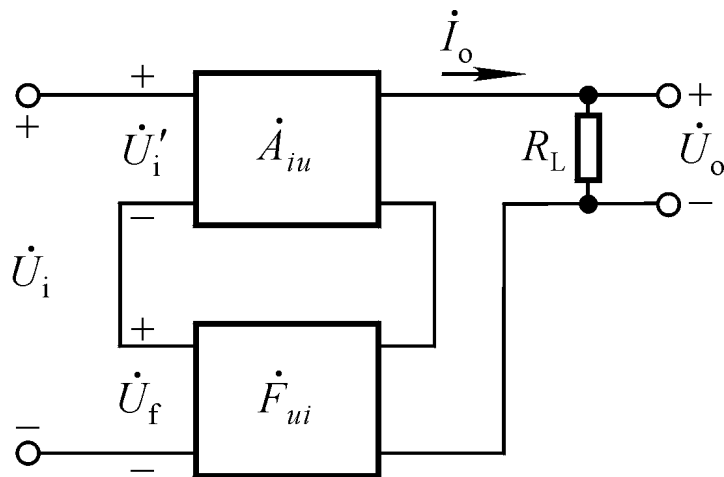
$$\dot{A}_{usf} \approx \frac{1}{\dot{F}_{iu}} \cdot \frac{1}{R_s} = -\frac{R_2}{R_1}$$

放大电路中的反馈

• 深度负反馈条件下的电压放大倍数的估算

• 电流串联负反馈电路

复习：详见P274~280

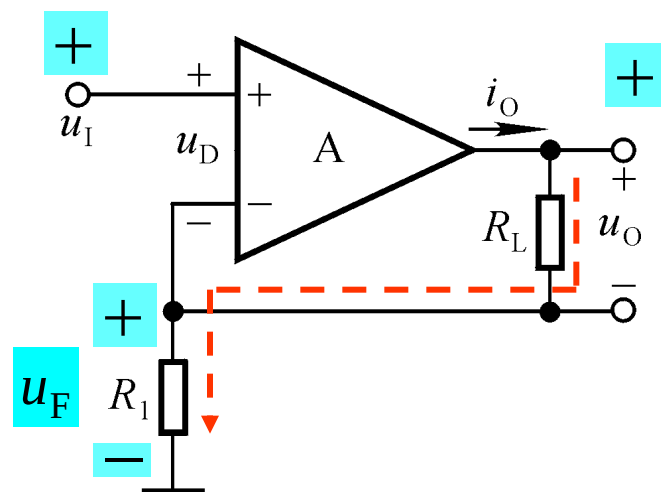


$$\dot{F}_{ui} = \frac{\dot{U}_f}{\dot{I}_o}$$

$$\dot{A}_{uf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} \approx \frac{\dot{I}_o \cdot R'_L}{\dot{U}_f} = \frac{1}{\dot{F}_{ui}} \cdot R'_L$$

注意： I_o 、 U_f 的假定正方向！

何祝兵 2019秋



$$\dot{F}_{ui} = \frac{\dot{U}_f}{\dot{I}_o} = R_1$$

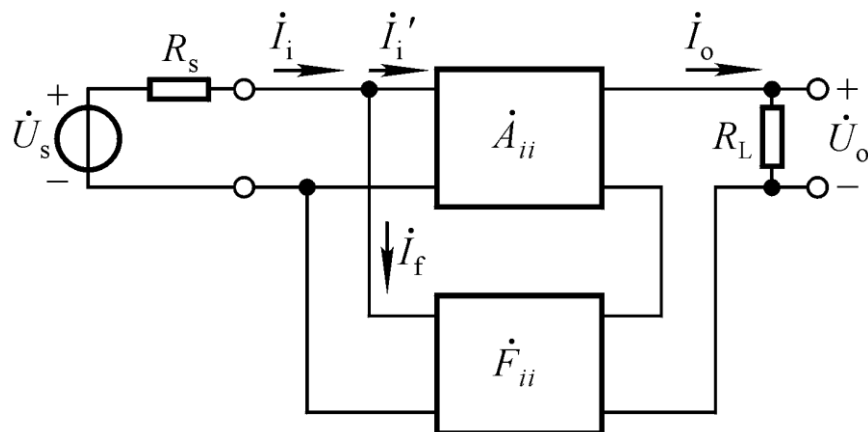
$$\dot{A}_{uf} \approx \frac{1}{\dot{F}_{ui}} \cdot R'_L = \frac{R_L}{R_1}$$

放大电路中的反馈

• 深度负反馈条件下的电压放大倍数的估算

• 电流并联负反馈电路

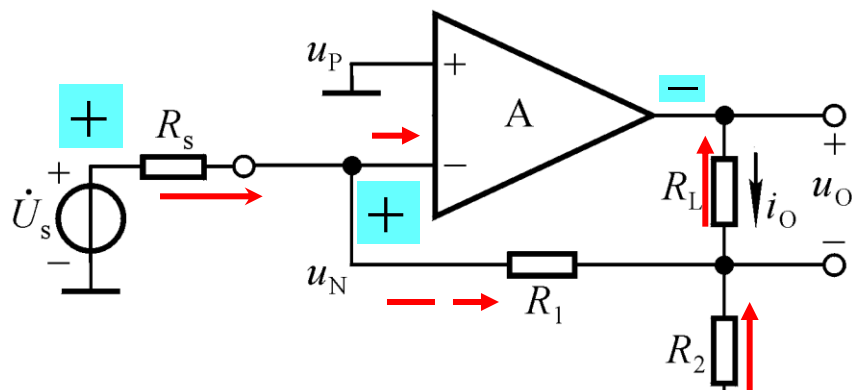
复习：详见P274~280



$$\dot{F}_{ii} = \dot{I}_f / \dot{I}_o$$

$$\dot{U}_s \approx \dot{I}_f R_s, \quad \dot{U}_o = \dot{I}_o R_L'$$

$$\dot{A}_{usf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} \approx \frac{1}{\dot{F}_{ii}} \cdot \frac{R_L'}{R_s}$$



$$\dot{F}_{ii} = \frac{\dot{I}_f}{\dot{I}_o} = -\frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

注意：假定正方向！

$$\dot{A}_{usf} \approx \frac{1}{\dot{F}_{ii}} \cdot \frac{R_L'}{R_s} = -(1 + \frac{R_1}{R_2}) \frac{R_L}{R_s}$$

注意：I_f、I_o的假定正方向！

放大电路中的反馈

- 深度负反馈条件下四种组态负反馈放大电路的电压放大倍数

复习：详见P274~280

反馈组态	$\dot{A}_{uf}$ 或 $\dot{A}_{usf}$
电压串联	$\dot{A}_{uf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} \approx \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_f} = \frac{1}{\dot{F}_{uu}}$
电压并联	$\dot{A}_{usf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} \approx \frac{1}{\dot{F}_{iu}} \cdot \frac{1}{R_s}$
电流串联	$\dot{A}_{uf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} \approx \frac{1}{\dot{F}_{ui}} \cdot R'_L$
电流并联	$\dot{A}_{usf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} \approx \frac{1}{\dot{F}_{ii}} \cdot \frac{R'_L}{R_s}$

与负载无关

电压反馈稳定
输出电压！

与总负载成
线性关系

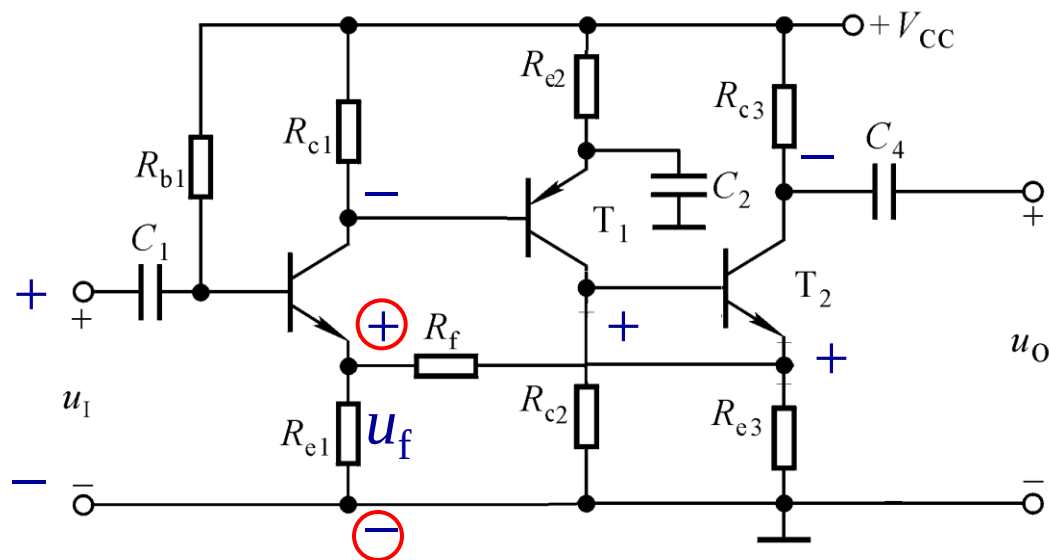
电流反馈稳定
输出电流！

通常， $\dot{A}_{uf}$ ($\dot{A}_{usf}$)、 $\dot{A}$ 、 $\dot{F}$ 、 $\dot{A}_f$ 符号相同。

放大电路中的反馈

- 例题：求解在深度负反馈条件下电路的电压放大倍数

复习：详见P274~280



电流串联负反馈！

$$\dot{F} = \frac{\dot{U}_f}{\dot{I}_o} = - \frac{R_{e1} R_{e3}}{R_{e1} + R_f + R_{e3}}$$

$$\dot{A}_{uf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = - \frac{R_{e1} + R_f + R_{e3}}{R_{e1} R_{e3}} \cdot (R_{c3} // R_L)$$

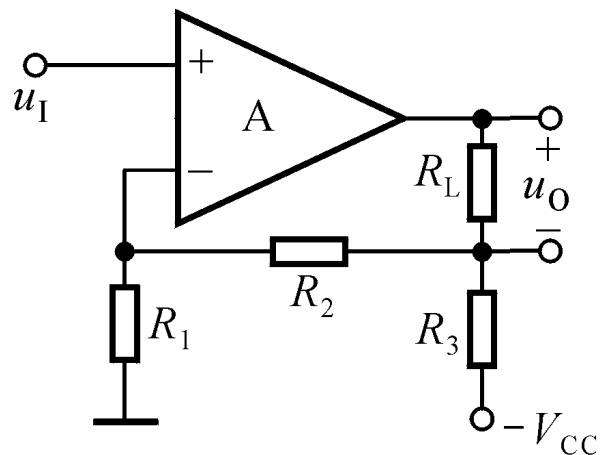
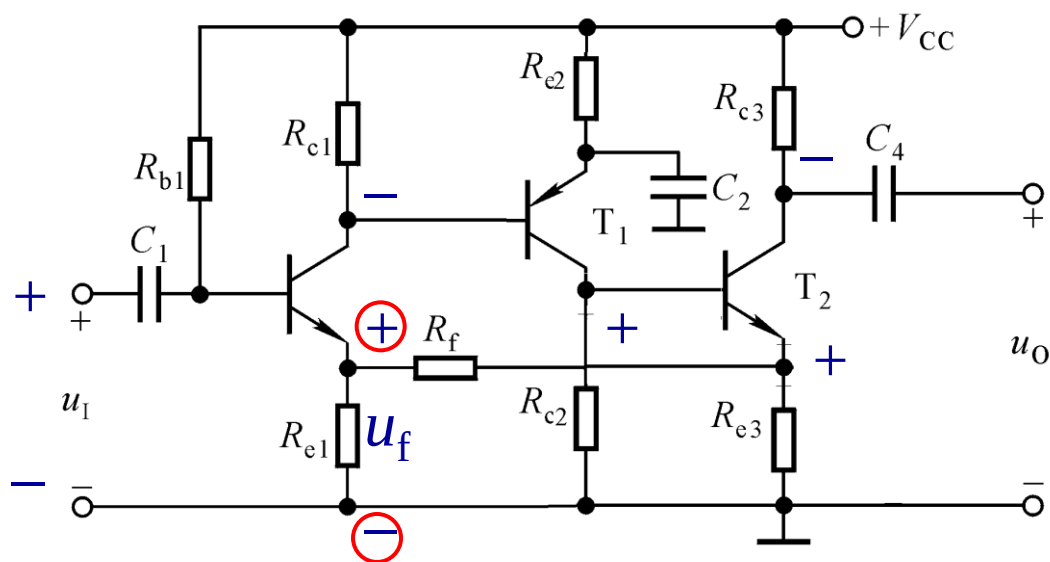
注意：为什么有负号？要搞清楚假定正方向！

何祝兵 2019秋

放大电路中的反馈

- 例题：求解在深度负反馈条件下电路的电压放大倍数

复习：详见P274~280



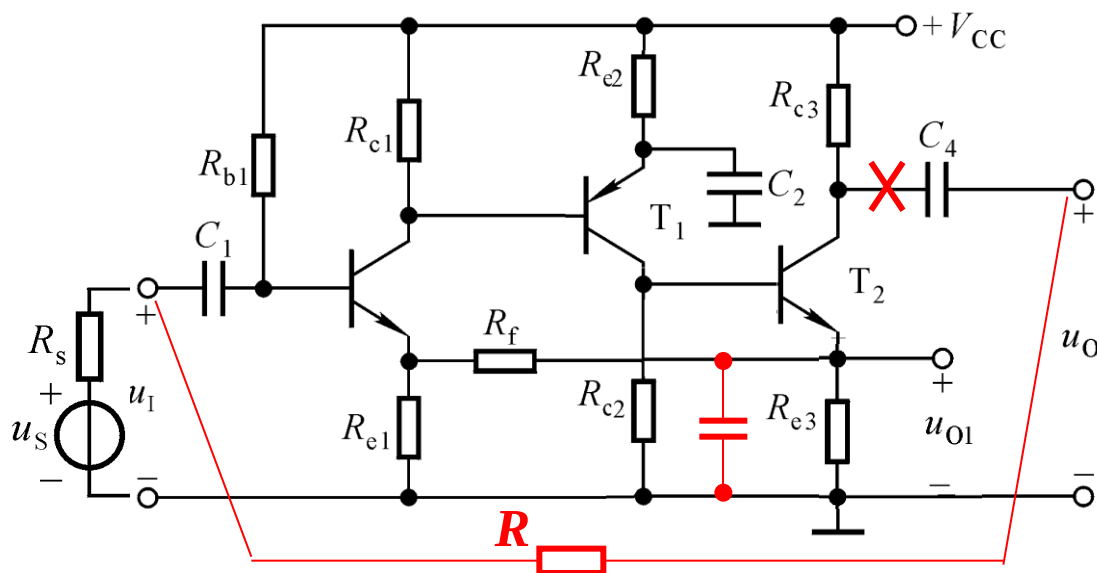
比较两电路

$$\dot{F} = \frac{\dot{U}_f}{\dot{I}_o} = - \frac{R_{e1} R_{e3}}{R_{e1} + R_f + R_{e3}}$$

$$\dot{A}_{uf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = - \frac{R_{e1} + R_f + R_{e3}}{R_{e1} R_{e3}} \cdot (R_{c3} // R_L)$$

放大电路中的反馈

- 例题：求解在深度负反馈条件下电路的电压放大倍数



$$\dot{A}_{uf} = 1 + \frac{R_f}{R_{e1}}$$

$$\dot{A}_{uf} = -\frac{R}{R_s}$$

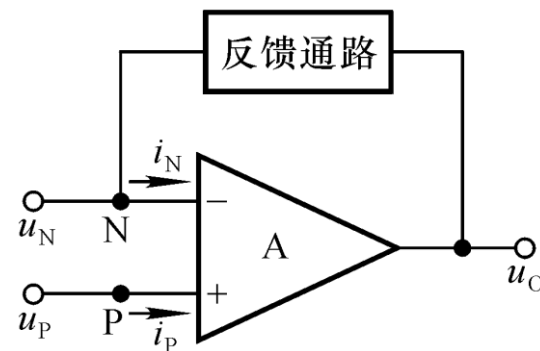
1. 第三级从射极输出；
2. 若在第三级的射极加旁路电容，且在输出端和输入端跨接一电阻。

放大电路中的反馈

• 基于理想运放的电压放大倍数的分析

• 理想运放参数特点：

$A_{od} = \infty$, $r_{id} = \infty$, $r_o = 0$, $f_H = \infty$,
所有失调因素、温漂、噪声均为零



• 理想运放工作在线性区的电路特征： 必需引入交、直流负反馈

复习：详见P280~281

• 理想运放工作在线性区的特点

因为 u_O 为有限值, $A_{od} = \infty$, 所以 $u_N - u_P = 0$, 即

$$u_N = u_P \text{ —— 虚短路}$$

因为 $r_{id} = \infty$, 所以

$$i_N = i_P = 0 \text{ —— 虚断路}$$

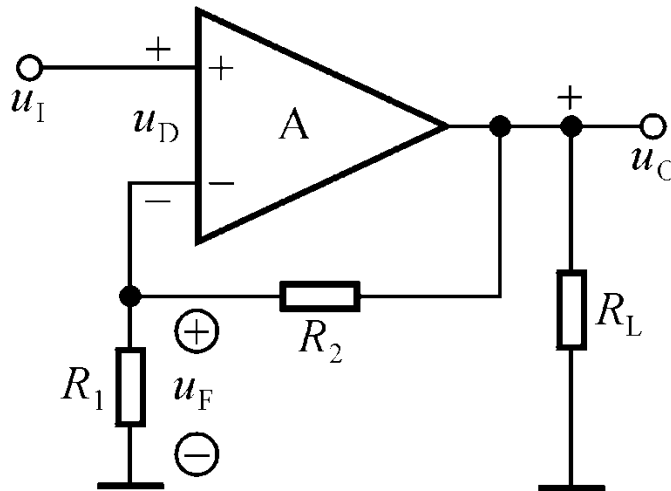
求解放大倍数的
基本出发点



放大电路中的反馈

- 利用“虚短”、“虚断”求解电路

复习：详见P282~283



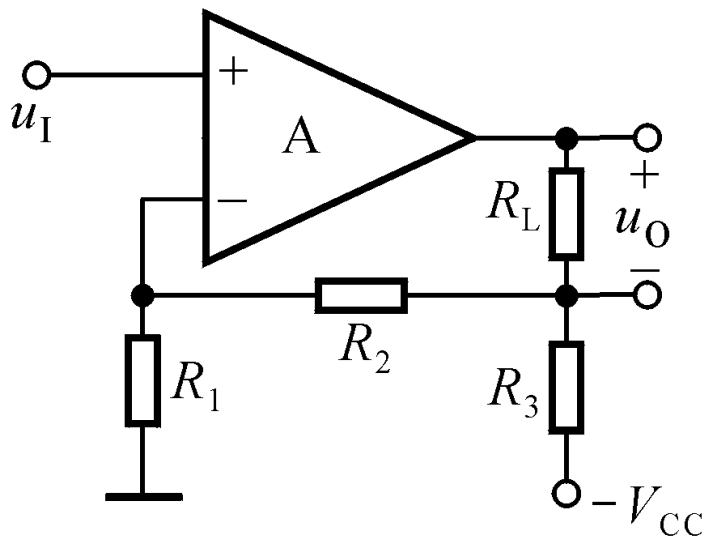
$$u_F = u_I, i_{R_1} = i_{R_2} = u_I / R_1$$

$$u_O = \frac{u_I}{R_1} (R_1 + R_2)$$

$$A_u = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

放大电路中的反馈

- 利用“虚短”、“虚断”求解电路



$$u_N = u_P = u_I, \quad i_{R2} = i_{R1} = \frac{u_I}{R_1}$$

$$i_{R3} = \frac{u_{R1} + u_{R2}}{R_3} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) u_I / R_3$$

$$i_O = i_{R2} + i_{R3} = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_1 R_3} \cdot u_I$$

$$A_{uf} = \frac{\Delta u_O}{\Delta u_I} = \frac{\Delta i_O R_L}{\Delta u_I} = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_1 R_3} \cdot R_L$$



放大电路中的反馈

- 交流负反馈对放大电路性能的影响
 - 为什么强调交流负反馈？直流负反馈是干什么用的？
 - 为什么要引入交流负反馈？它对放大电路有哪些具体的影响？正面的？负面的？
 - 提高放大倍数的稳定性；
 - 改变电路的输入电阻和输出电阻，更好地适应实际需求；
 - 展宽电路的频带；
 - 减小非线性失真；
 - 存在产生自激振荡的风险；

放大电路中的反馈

• 交流负反馈对放大电路性能的影响

• 提高放大倍数的稳定性

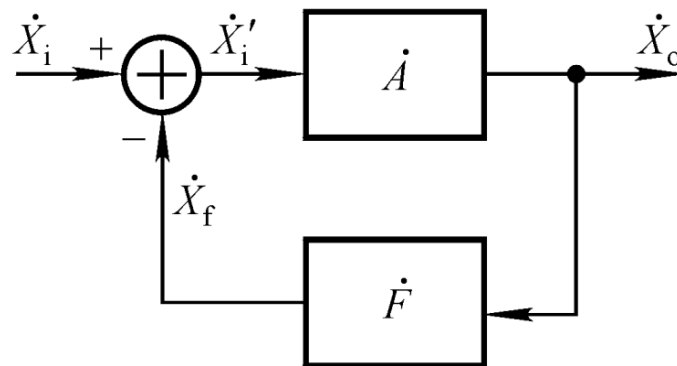
复习：详见P284

在中频段，放大倍数、反馈系数等均为实数

$$A_f = \frac{A}{1 + AF}$$

$$\frac{dA_f}{dA} = \frac{1}{(1 + AF)^2}$$

$$dA_f = \frac{dA}{(1 + AF)^2}$$



$$\frac{dA_f}{A_f} = \frac{1}{1 + AF} \cdot \frac{dA}{A}$$

说明放大倍数减小到基本放大电路的 $\frac{1}{1 + AF}$ ，

放大倍数的稳定性是基本放大电路的 $(1 + AF)$ 倍。

放大电路中的反馈

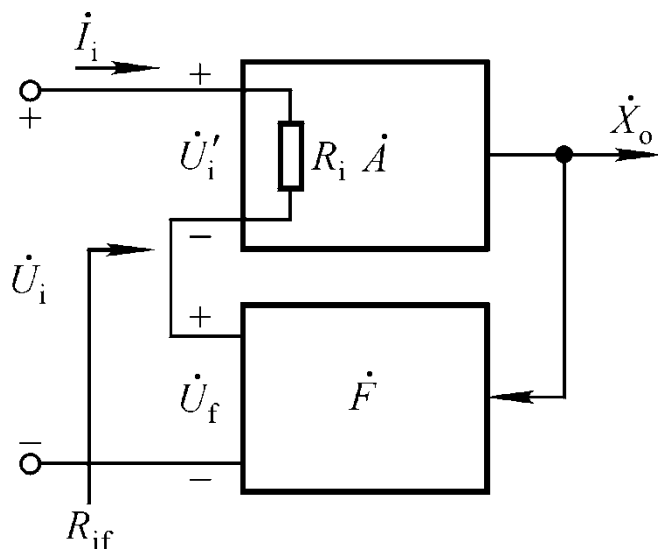
• 交流负反馈对放大电路性能的影响

• 对输入电阻的影响

复习：详见P285

对输入电阻的影响仅与反馈网络和基本放大电路在输入端的接法有关，即决定于是串联反馈还是并联反馈。

引入串联负反馈时



$$R_i = \frac{U_i'}{I_i}$$

$$R_{if} = \frac{U_i}{I_i} = \frac{U_i' + U_f}{I_i} = \frac{U_i' + AFU_i'}{I_i}$$

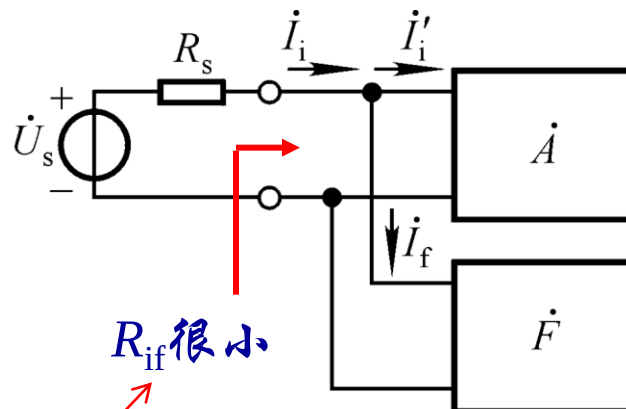
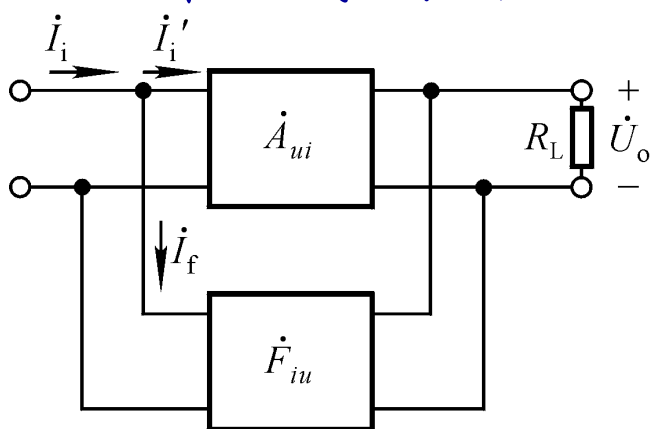
$$R_{if} = (1 + AF)R_i$$

放大电路中的反馈

深度负反馈条件下的电压放大倍数的估算

电压并联负反馈电路

复习：详见P274~280



$$\dot{F}_{iu} = \frac{\dot{I}_f}{\dot{U}_o}$$

为什么？

为什么？

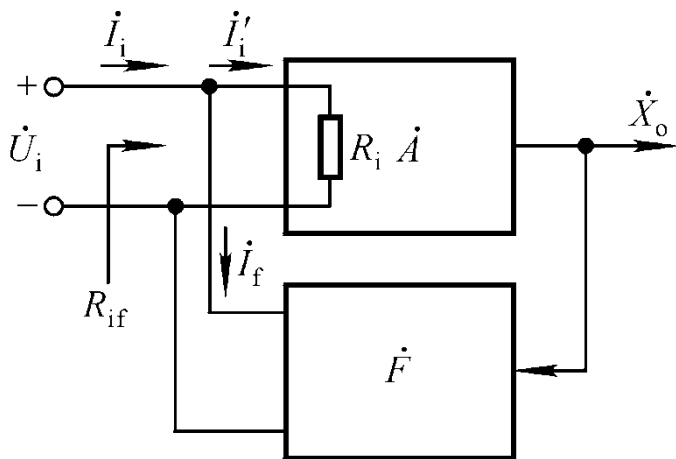
$$\dot{A}_{usf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} \approx \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_s R_s} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_i R_s} \approx \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_f R_s} = \frac{1}{\dot{F}_{iu}} \cdot \frac{1}{R_s}$$

注意：I_f、U_o的假定正方向！何祝兵 2019秋

放大电路中的反馈

- 交流负反馈对放大电路性能的影响
- 对输入电阻的影响

引入并联负反馈时



$$R_i = \frac{U_i}{I_i'}$$

$$R_{if} = \frac{U_i}{I_i} = \frac{U_i}{I_i' + I_f} = \frac{U_i}{I_i' + AFI_i'}$$

$$R_{if} = \frac{R_i}{1 + AF}$$

串联负反馈增大输入电阻，并联负反馈减小输入电阻。

在 $(1 + AF) \rightarrow \infty$ 时

引入串联负反馈 R_{if} (或 R_{if}') $\rightarrow \infty$,

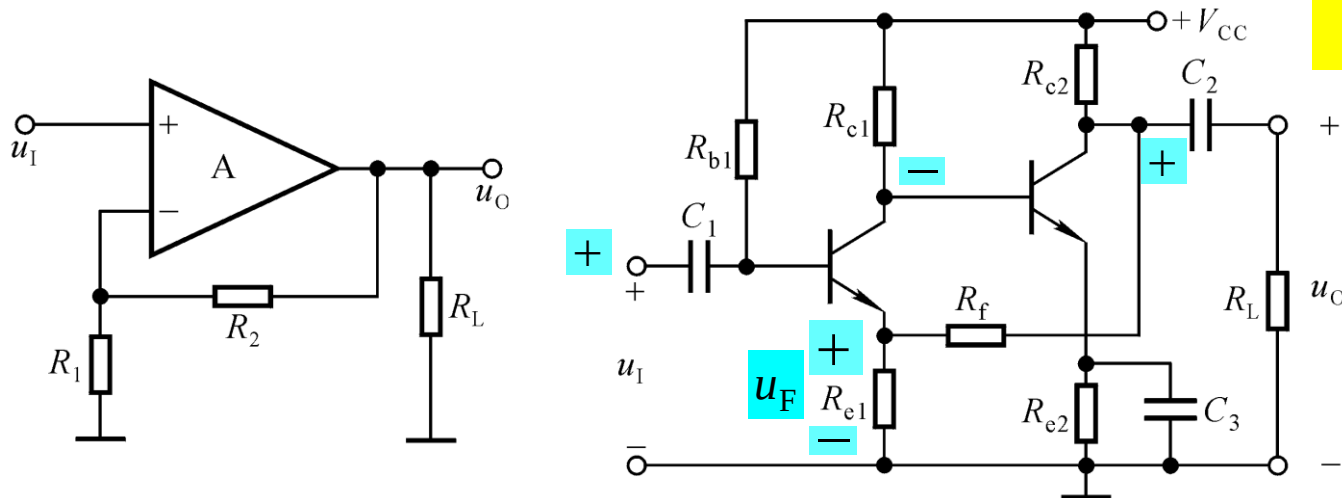
引入并联负反馈 $R_{if} \rightarrow 0$ 。

注意：对照上次课件P3，现在可以回答为什么源电压大部分都降落在 R_s 上吗？

放大电路中的反馈

- 交流负反馈对放大电路性能的影响
- 引入串联负反馈时对输入电阻的影响

两个电路都是电压串联负反馈电路



引入串联负反馈，对图示两电路的输入电阻所产生的影响一样吗？
 R_{b1} 支路在引入反馈前后对输入电阻的影响有无变化？

引入串联负反馈，使引入反馈的支路的等效电阻增大到原来的 $(1 + AF)$ 倍。

$$R'_{if} = (1 + AF)R'_i$$



放大电路中的反馈

- 交流负反馈对放大电路性能的影响

- 对输出电阻的影响

复习：详见P286~288

对输出电阻的影响仅与反馈网络和基本放大电路在输出端的接法有关，即决定于是电压反馈还是电流反馈。

引入电压负反馈时

电压负反馈稳定输出电压，使输出具有恒压特性，因而输出电阻减小。

$$R_{of} = \frac{R_o}{1 + AF}$$

引入电流负反馈时

电流负反馈稳定输出电流，使输出具有恒流特性，因而输出电阻增大。

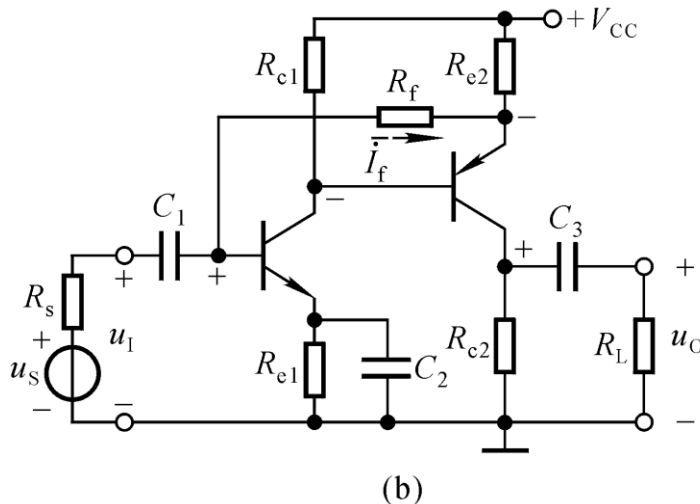
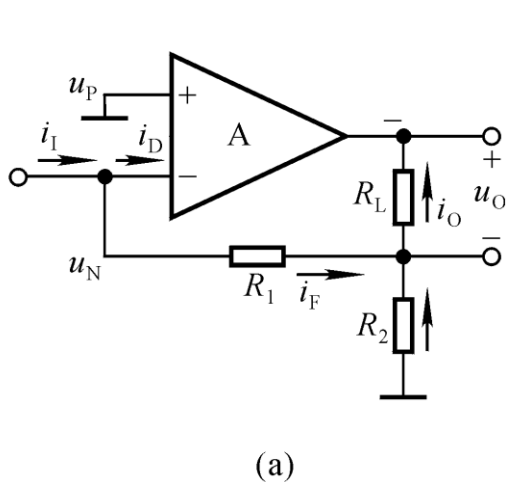
$$R_{of} = (1 + AF)R_o$$

放大电路中的反馈

• 交流负反馈对放大电路性能的影响

• 对输出电阻的影响

引入电流负反馈时



两个电路都是电流并联负反馈电路

R_{c2} 支路在引入反馈前后对输出电阻的影响有无变化?

引入电流负反馈，使引出反馈的支路的等效电阻增大到原来的 $(1+AF)$ 倍。

$$R'_{of} = (1+AF)R'_o$$

在 $(1+AF) \rightarrow \infty$ 时

引入电压负反馈 $R_{of} \rightarrow 0$;

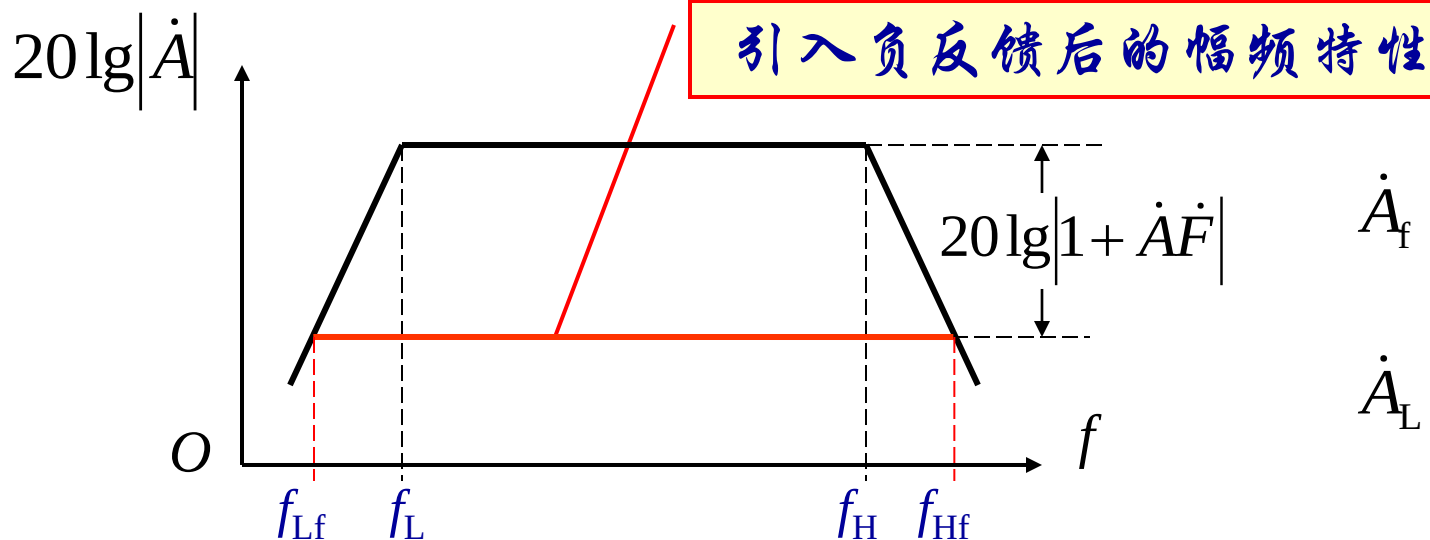
引入电流负反馈 R_{of} (或 R'_{of}) $\rightarrow \infty$ 。

放大电路中的反馈

• 交流负反馈对放大电路性能的影响

复习：详见P289

• 展宽频带：设反馈网络是纯电阻网络



可推导出引入负反馈后的截止频率、通频带 $\Rightarrow$

$$f_{Hf} = (1 + AF) f_H$$

$$f_{Lf} = \frac{f_L}{1 + AF}$$

$$f_{bwf} = (1 + AF) f_{bw}$$

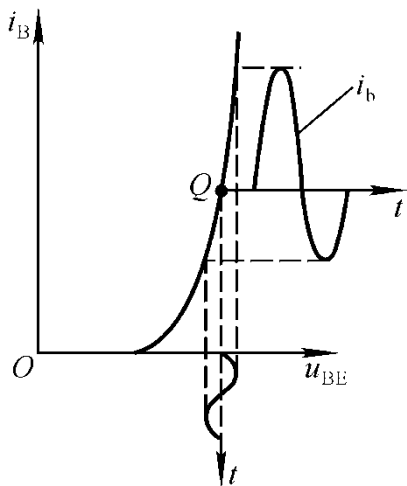
$$\dot{A}_f = \frac{\dot{A}}{1 + \dot{A}\dot{F}}$$

$$\dot{A}_L = \frac{\dot{A}_m}{1 + \frac{f_L}{jf}}$$

$$\dot{A}_H = \frac{\dot{A}_m}{1 + j\frac{f}{f_H}}$$

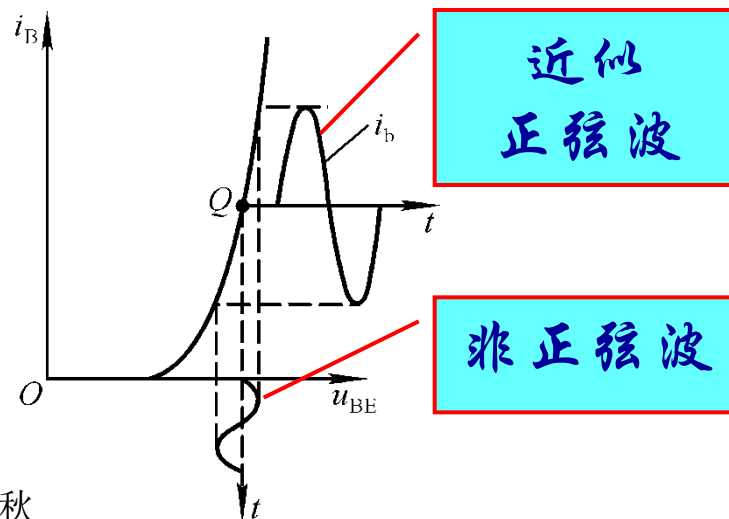
放大电路中的反馈

- 交流负反馈对放大电路性能的影响
 - 减小非线性失真



由于晶体管输入特性的非线性，当b-e间加正弦波信号电压时，基极电流的变化不是正弦波。

可以设想，若加在b-e之间的电压正半周幅值大于负半周的幅值，则其电流失真会减小，甚至为正弦波。



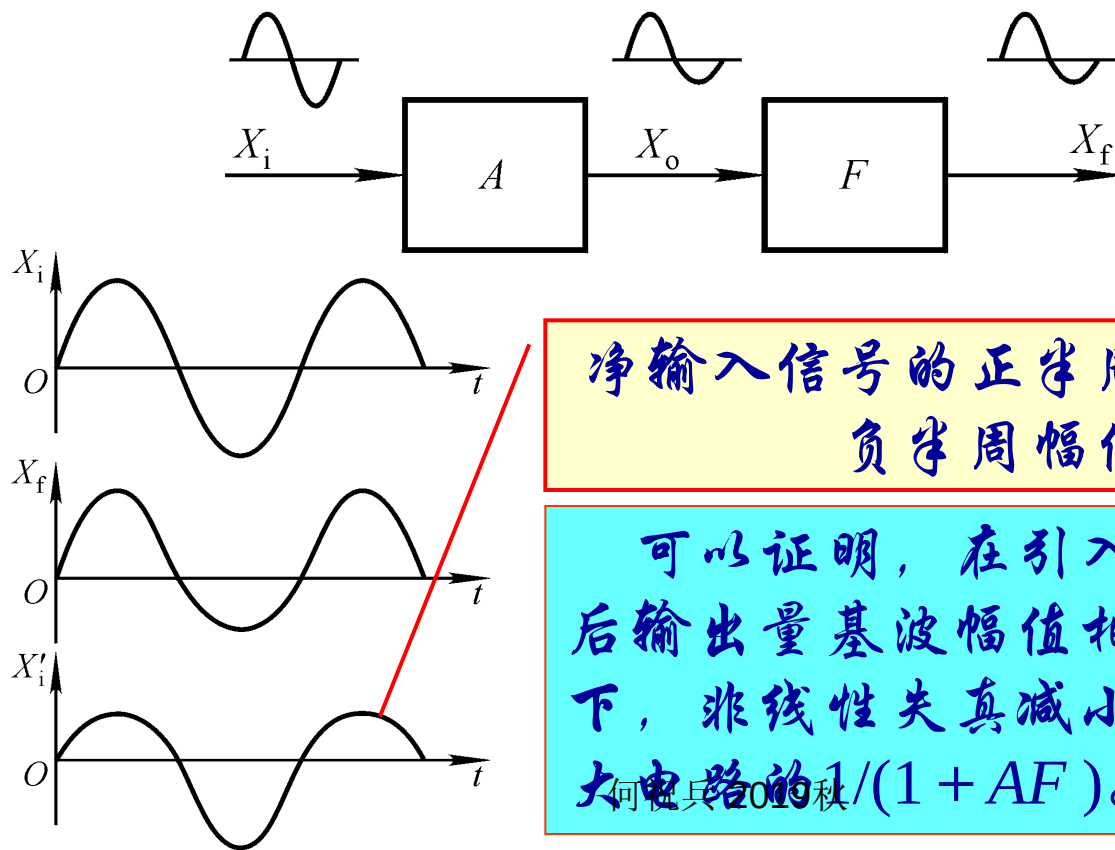
放大电路中的反馈

• 交流负反馈对放大电路性能的影响

• 减小非线性失真

复习：详见P289~291

设基本放大电路的输出信号与输入信号同相



净输入信号的正半周幅值小于负半周幅值

可以证明，在引入负反馈前后输出量基波幅值相同的情况下，非线性失真减小到基本放大电路的 $1/(1 + AF)$ 。

何健兵 2010秋



放大电路中的反馈

• 引入负反馈的一般原则

复习：详见P291~293

- 稳定Q点应引入直流负反馈，改善动态性能应引入交流负反馈；
- 根据信号源特点，增大输入电阻应引入串联负反馈，减小输入电阻应引入并联负反馈；
- 根据负载需要，需输出稳定电压（即减小输出电阻）的应引入电压负反馈，需输出稳定电流（即增大输出电阻）的应引入电流负反馈；
- 从信号转换关系上看，输出电压是输入电压受控源的为电压串联负反馈，输出电压是输入电流受控源的为电压并联负反馈，输出电流是输入电压受控源的为电流串联负反馈，输出电流是输入电流受控源的为电流并联负反馈；

当 $(1 + AF) \gg 1$ 时，它们的转换系数均约为 $1/F$ 。

何祝兵 2019秋



放大电路中的反馈

• 思考

- 为减小放大电路从信号源索取的电流，增强带负载能力，应引入什么反馈？ 输入电阻大，输出电阻小，电压串联负反馈
- 为了得到稳定的电流放大倍数，应引入什么反馈？
电流并联负反馈
- 为了稳定放大电路的静态工作点，应引入什么反馈？
直流负反馈
- 为了使电流信号转换成与之成稳定关系的电压信号，应引入什么反馈？ 电压并联负反馈
- 为了使电压信号转换成与之成稳定关系的电流信号，应引入什么反馈？ 电流串联负反馈

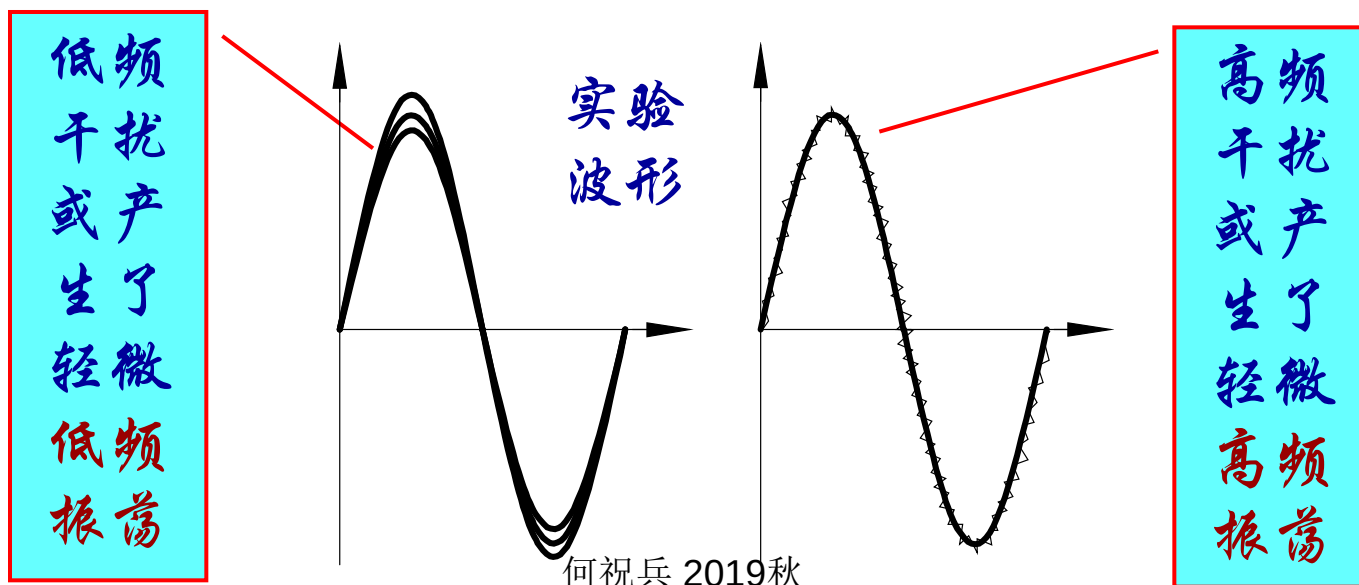
放大电路中的反馈

- 负反馈放大电路的稳定性

- 自激振荡的外在表现

输入信号为0时，输出有一定幅值、一定频率的信号，称电路产生了自激振荡。

负反馈放大电路自激振荡的频率在低频段或高频段。





放大电路中的反馈

- 负反馈放大电路的稳定性

- 自激振荡产生的原因及条件

自激振荡是由正反馈效应引起的！

为什么在负反馈电路里会出现正反馈效应呢？

我们在设计电路时，是在中频段考虑反馈的极性，那么，在高频段或低频段，这种极性的判定还适用吗？

电路在低频、高频段会产生什么现象？

增益会衰落，相位会偏移！

若相位偏移 180° ，意味着什么？

意味着反向，意味着极性改变！

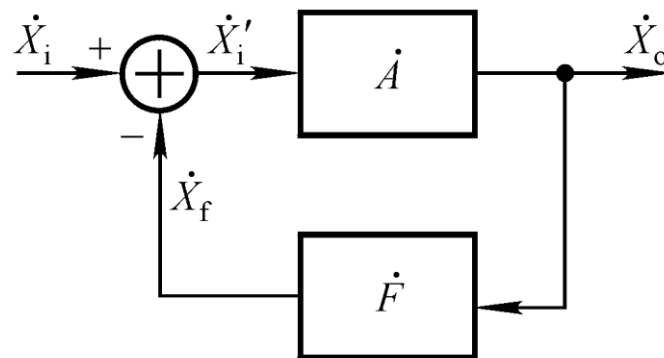
放大电路中的反馈

- 负反馈放大电路的稳定性
 - 自激振荡产生的原因及条件

复习：详见P294

在低频段或高频段，若存在一个频率 f_0 ，且当 $f=f_0$ 时附加相移为 $\pm\pi$ ，则

$$|\dot{X}_i'| = |\dot{X}_i| + |\dot{X}_f|$$



在电扰动下，如合闸通电，必含有频率为 f_0 的信号，对于 $f=f_0$ 的信号，产生正反馈过程

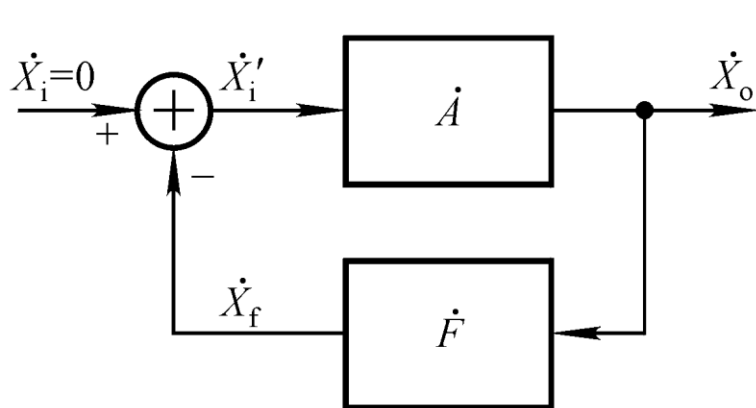
$$|\dot{X}_o| \uparrow \rightarrow |\dot{X}_f| \uparrow \rightarrow |\dot{X}_i'| \uparrow \rightarrow |\dot{X}_o| \uparrow \uparrow$$

输出量逐渐增大，直至达到动态平衡，电路产生了自激振荡。

放大电路中的反馈

- 负反馈放大电路的稳定性
- 自激振荡产生的原因及条件

复习：详见P295



$\dot{X}_i = 0$ 时, $\dot{X}_o$ 维持 $\dot{X}_o$.
 $\dot{X}_o = -\dot{A}\dot{F}\dot{X}_o$

幅值平衡条件

相位平衡条件

$$\dot{A}\dot{F} = -1$$



$$\begin{cases} |\dot{A}\dot{F}| = 1 \\ \varphi_A + \varphi_F = (2n+1)\pi \quad (n \text{ 为整数}) \end{cases}$$

由于电路通电后输出量有一个从小到大直至稳幅的过程, **起振条件**为

$$|\dot{A}\dot{F}| > 1$$

何祝兵 2019秋

思考：为什么 AF 的模在变？



放大电路中的反馈

- 负反馈放大电路的稳定性

复习：详见P295

- 负反馈放大电路稳定性的分析

设反馈网络为电阻网络，放大电路为直接耦合形式

①附加相移由放大电路决定

②振荡只可能产生在高频段

对于单管放大电路： $f \rightarrow \infty$ 时， $\varphi_A' \rightarrow -90^\circ, |\dot{A}| \rightarrow 0$

因没有满足相位条件的频率，故引入负反馈后不可能振荡。

对于两级放大电路： $f \rightarrow \infty$ 时， $\varphi_A' \rightarrow -180^\circ, |\dot{A}| \rightarrow 0$

因没有满足幅值条件的频率，故引入负反馈后不可能振荡。



放大电路中的反馈

- 负反馈放大电路的稳定性

复习：详见P295

- 负反馈放大电路稳定性的分析

设反馈网络为电阻网络，放大电路为直接耦合形式

①附加相移由放大电路决定

②振荡只可能产生在高频段

对于三级放大电路： $f \rightarrow \infty$ 时， $\varphi_A' \rightarrow -270^\circ, |\dot{A}| \rightarrow 0$

对于产生 -180° 附加相移的信号频率，有可能满足起振条件，故引入负反馈后可能振荡。

思考：对于四级或以上级数放大电路？

级数越多越容易振荡，这是为什么实际应用中很少用到四级或更高级数的放大电路！



放大电路中的反馈

- 负反馈放大电路的稳定性

复习：详见P295

- 负反馈放大电路稳定性的分析

同理，耦合电容、旁路电容等为三个或三个以上的放大电路，引入负反馈后有可能产生低频振荡。

环路放大倍数 AF 越大，越容易满足起振条件，闭环后越容易产生自激振荡。

前面已经看到，深度负反馈可以给放大电路带来正面的影响，但绝非越深越好。此谓：过犹不及、物极必反！

放大电路的级数越多，耦合电容、旁路电容越多，引入的负反馈越深，产生自激振荡的可能性越大。

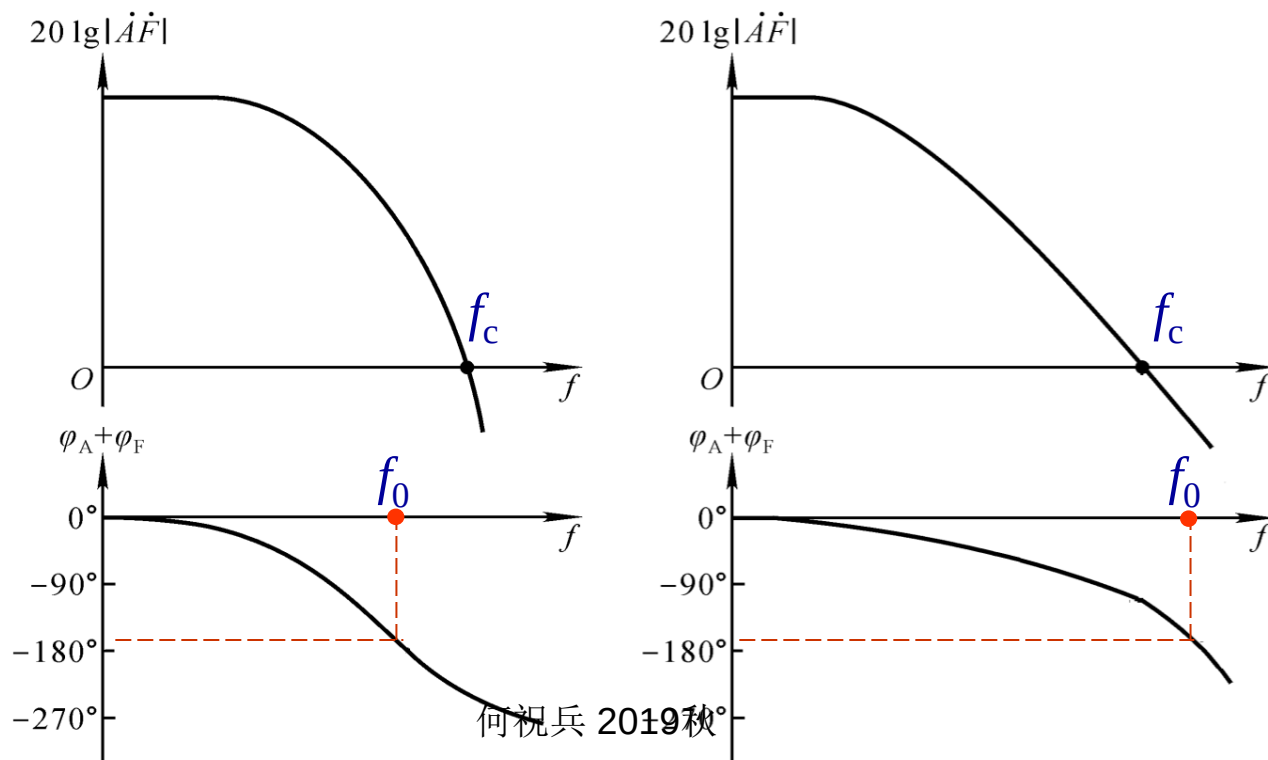
放大电路中的反馈

- 负反馈放大电路的稳定性

复习：详见P296

- 负反馈放大电路稳定性的判断

已知**环路增益的频率特性**来判断闭环后电路的稳定性。使环路增益下降到0dB的频率，记作 f_c ；使 $\varphi_A + \varphi_F = (2n+1)\pi$ 的频率，记作 f_0 。

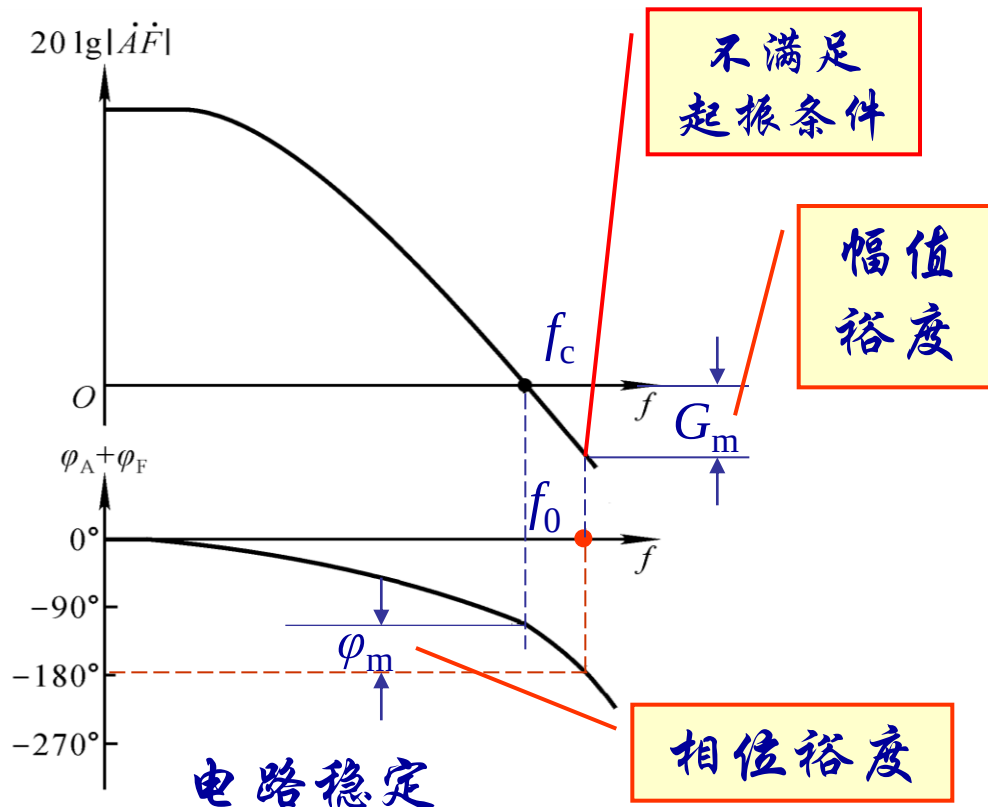
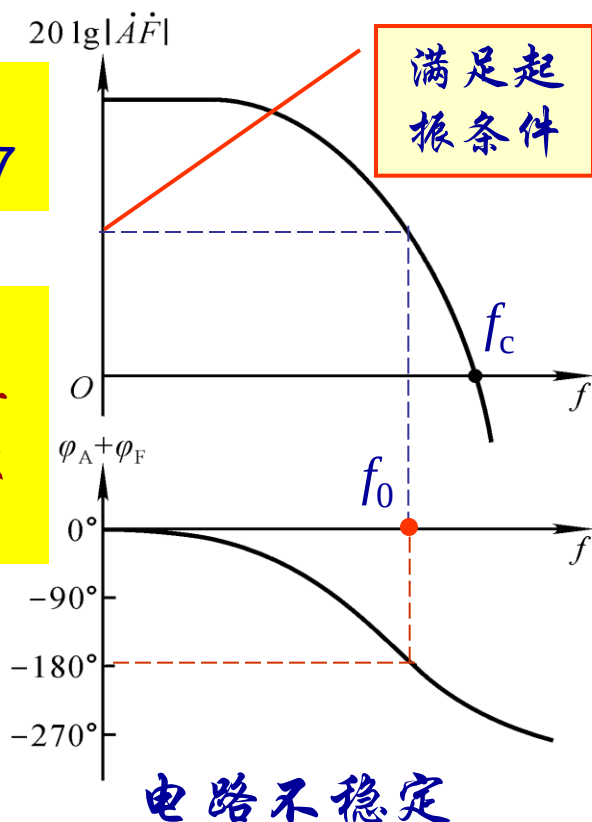


放大电路中的反馈

当 $G_m \leq -10\text{dB}$ 且 $\varphi_m > 45^\circ$ ，才具有可靠的稳定性。

复习：
详见P297

思考：
为什么要
考虑裕度
问题？



$f_0 < f_c$ ，电路不稳定，会产生自激振荡； $f_0 > f_c$ ，电路稳定，不会产生自激振荡。